Chulalongkorn University
Chula Digital Collections

Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

2024

การอัตโนมัติกระแสงานของระบบการจัดการเนื้อหาด้วยพาวเวอร์ออโตเมต

อภิญญา แขนสูงเนิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Follow this and additional works at: https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd

Part of the Computer Engineering Commons, and the Computer Sciences Commons

Recommended Citation

แขนสูงเนิน, อภิญญา, "การอัตโนมัติกระแสงานของระบบการจัดการเนื้อหาด้วยพาวเวอร์ออโตเมต" (2024). *Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)*. 74809.
https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/74809

This Thesis is brought to you for free and open access by Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD) by an authorized administrator of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

การอัตโนมัติกระแสงานของระบบการจัดการเนื้อหาด้วยพาวเวอร์ออโตเมต

นางสาวอภิญญา แขนสูงเนิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2567

Workflow Automation of Content Management System with Power Automate

Miss Apinya Khaensoongnern

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Master of Science in Software Engineering
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chulalongkorn University
Academic Year 2024

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การอัตโนมัติกระแสงานของระบบการจัดการเนื้อหาด้วยพาวเวอร์ออโตเมต
โดย	นางสาวอภิญญา แขนสูงเนิน
สาขาวิชา	วิศวกรรมซอฟต์แวร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ ดร.ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

---------- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

---------- ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี สินธุภิญโญ)

---------- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์)

---------- กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ศิริเจริญ)

---------- กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(อาจารย์ ดร.วันทนา อารีประยูรกิจ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

อภิญญา แขนสูงเนิน : การอัตโนมัติกระแสงานของระบบการจัดการเนื้อหาด้วยพาวเวอร์ออโตเมต. (Workflow Automation of Content Management System with Power Automate) อ.ที่ปรึกษาหลัก : รศ. ดร.ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์

งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาระบบอัตโนมัติกระแสงานของระบบจัดการเนื้อหา หรือ ซีเอ็มเอส โดยใช้ ไมโครซอฟต์ พาวเวอร์ ออโตเมต และ เอไอ บิวเดอร์ บูรณาการกับ สตราพี ซีเอ็มเอส และ แชร์พอยต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากการดำเนินงานด้วยมือ และยกระดับความคล่องตัวในองค์กร กระแสงานที่พัฒนาแชร์พอยต์ประกอบด้วยการบูรณาการเว็บฮุกของ สตราพี ซีเอ็มเอส เพื่อเริ่มต้นกระบวนการอัตโนมัติ การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วย เอไอ บิวเดอร์ การบันทึกข้อมูลเหตุการณ์และข้อผิดพลาดในแชร์พอยต์ อีกทั้งการแจ้งเตือนผ่านไมโครซอฟท์ ทีม นอกจากนี้ ยังมีการใช้ จีพีที 4.0 สำหรับการวิเคราะห์บันทึกข้อผิดพลาด เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการ ผลการทดลองในธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถลดระยะเวลาในการจัดการเนื้อหาได้ร้อยละ 87.5 และลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลได้ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเดิมด้วยมนุษย์ งานวิจัยนี้ได้เน้นให้เห็นถึงศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่นำไปสู่โซลูชันการอัตโนมัติระบบการจัดการเนื้อหาที่เป็นรูปธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สาขาวิชา	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	ลายมือชื่อนิสิต .....
ปีการศึกษา	2567	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก .....

6670320021 : MAJOR SOFTWARE ENGINEERING

KEYWORD: content management system, workflow automation, RPA, process improvement, AI Agent

Apinya Khaensoongnern : Workflow Automation of Content Management System with Power Automate. Advisor: ASSOC. PROF. Yachai Limpiyakorn, Ph.D.

This research presents the implement of a workflow automation solution for Content Management Systems (CMS) using Microsoft Power Automate and AI Builder integrated with Strapi CMS and SharePoint. The proposed solution aims to enhance operational efficiency, reduce manual errors, and improve organizational agility. The workflow integrates Strapi CMS webhooks to trigger automated processes, employs AI Builder for content validation, logs events and errors in SharePoint, and sends notifications via Microsoft Teams. Furthermore, GPT-4.0 is utilized for error log analysis to provide recommendations for process improvement. The experimental results, conducted within a Thai commercial bank, demonstrate a 87.5% reduction in content management time and an 80% reduction in data entry errors compared to the manual process. This research highlights the potential of digital technologies in delivering comprehensive and practical CMS automation solutions.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

Field of Study:	Software Engineering	Student's Signature .....
Academic Year:	2024	Advisor's Signature .....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้กรุณาให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และการสนับสนุนที่สำคัญยิ่งตลอดกระบวนการทำวิจัยและจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน อันส่งผลให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้ง

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาและการวิจัยของข้าพเจ้า

ขอขอบพระคุณ หน่วยงานต้นสังกัด ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ตลอดจนสนับสนุนให้ข้าพเจ้านำระบบต้นแบบไปทดลองใช้งานจริง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการประเมินและพัฒนาโซลูชันการจัดการเนื้อหาด้วยระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ Power Automate, AI Builder และ GPT-4 API ในบริบทของงานในองค์กร

ขอขอบพระคุณ เพื่อนร่วมรุ่น และเพื่อนร่วมงาน ทุกท่าน ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจอันอบอุ่นแก่ข้าพเจ้าเสมอมา

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ครอบครัว ที่เป็นแรงสนับสนุนและกำลังใจสำคัญตลอดเส้นทางการศึกษา อันนำมาซึ่งความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

อภิญญา แขนสูงเนิน

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ..... ค

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..... ง

กิตติกรรมประกาศ ..... จ

สารบัญ ..... ฉ

สารบัญตาราง ..... ฌ

สารบัญภาพ ..... ญ

บทที่ 1 1

บทนำ 1

1.1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2. วัตถุประสงค์ 2

1.3. ขอบเขตการวิจัย 2

1.4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 2

1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3

1.6. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 3

บทที่ 2 4

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4

2.1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 4

2.1.1. การแปลงดิจิทัล (Digital Transformation) 4

2.1.2. การอัตโนมัติกระแสงาน (Workflow Automation) 4

2.1.3. การจัดการกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management: BPM) 5

2.1.4. การอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation: RPA) 6

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.1.5. พาวเวอร์ออโตเมต (Power Automate) 8
2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 10
2.2.1. Robotic Process Automation for Prioritizing the Refund in Online Travel Agency [16] 10
2.2.2. Robotic Process Automation of Calculating Investments in a Business Project [17] 11
2.2.3. Driving Digital Transformation: Leveraging RPA to Enhance Business Process Efficiency and Reducing Manual Errors [18] 12
2.2.4. CYGENT: A Cybersecurity Conversational Agent with Log Summarization Powered by GPT-3 [19] 14
บทที่ 3 17
แนวคิดและวิธีการวิจัย 17
3.1 แนวคิดและวิธีการวิจัย 17
3.1.1. สำรวจกระบวนการทำงานปัจจุบันแบบทำงานด้วยมือของ CMS ดังภาพที่ 1 17
3.1.2. ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่โดยใช้ Power Automate ดังภาพที่ 2 18
3.1.3. สร้างต้นแบบกระแสงานด้วย Power Automate 21
บทที่ 4 24
การทดลองและอภิปรายผล 24
4.1. การทดลอง 24
4.1.1. กระแสงานของการบูรณาการ Webhook ของ Strapi 24
4.1.2. กระแสงานของการเผยแพร่ข้อมูลจาก SharePoint ไปยัง Strapi CMS 26
4.1.3. การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยใช้ AI Builder 27
4.1.4. AI Agent สำหรับการวิเคราะห์ความผิดพลาดของกระแสงาน 30
4.2. การอภิปรายผล 32
4.2.1. ระยะเวลาการดำเนินกระบวนการ (Process Execution Time) 32

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

4.2.2. อัตราความคลาดเคลื่อน (Error Rate) 33

4.2.3. ประสิทธิภาพของปริมาณงาน (Throughput Efficiency) 34

4.2.4. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction) 34

บทที่ 5 50

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 50

5.1. สรุปผลการวิจัย 50

5.2. ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย (Research Recommendations) 51

5.3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ (Practical Recommendations) 51

บรรณานุกรม 53

ประวัติผู้เขียน 56

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ 16

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการแบบทำมือและกระบวนการอัตโนมัติ.....37

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออกแบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent).....38

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 กระแสงานของ CMS ปัจจุบัน 17

ภาพที่ 2 กระแสงานของ CMS โดยใช้ Power Automate 18

ภาพที่ 3 การออกแบบกระบวนการอัตโนมัติที่บูรณาการสองกรณีการใช้งาน 22

ภาพที่ 4 กระบวนการของ Power Automate สำหรับประมวลผลเหตุการณ์จาก Strapi Webhook 25

ภาพที่ 5 กระบวนการของ Power Automate สำหรับเผยแพร่เนื้อหาจาก SharePoint 27

ภาพที่ 6 ตัวอย่างชุดข้อมูลฝึกโมเดลสำหรับตรวจสอบข้อความ 28

ภาพที่ 7 ผลการฝึกโมเดลของ AI Builder 29

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน Microsoft Teams เมื่อพบคำสะกดผิด 29

ภาพที่ 9 ตัวอย่างผลลัพธ์การวิเคราะห์บันทึกการทำงานจาก GPT-based AI Agent 31

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 1
บทนำ

1.1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การจัดการเนื้อหาในองค์กรถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในหน่วยงานที่ต้องบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารจำนวนมาก การจัดการเนื้อหาเหล่านี้มักอาศัยระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) [1] ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนการดำเนินการที่ต้องใช้แรงงานคนในการกรอก แก้ไข และเผยแพร่ข้อมูล

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานด้วยวิธีการแบบทำงานด้วยมือ (Manual) ก่อให้เกิดปัญหาในหลายด้าน ได้แก่ ความล่าช้าในการเผยแพร่เนื้อหา ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ และภาระในการตรวจสอบย้อนกลับที่ไม่เป็นระบบ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการควบคุมคุณภาพเนื้อหา และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรในภาพรวม

แนวโน้มของการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เข้ามาช่วยในการจัดการเนื้อหาได้กลายเป็นแนวทางที่องค์กรหลายแห่งเริ่มให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยี (Robotic Process Automation: RPA) [2] และบริการจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์ เช่น Microsoft Power Platform

ในการศึกษานี้ ได้มีการพัฒนาโซลูชันที่เชื่อมโยงระบบ CMS แบบ open-source คือ Strapi [3] เข้ากับ Microsoft Power Automate [4] ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างกระแสงาน (Workflow) แบบ Low-code และใช้ SharePoint เป็นฐานข้อมูลร่วมในการจัดการสถานะของเนื้อหา พร้อมทั้งเชื่อมโยง Microsoft Teams สำหรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และใช้ AI Builder [5] ร่วมกับ GPT-4.0 API [6] เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ วิเคราะห์ความผิดพลาด และอำนวยความสะดวกในการประเมินเนื้อหาก่อนเผยแพร่

ระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นได้ถูกนำไปทดลองใช้งานจริงในบริบทของธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดการเนื้อหาภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถลดระยะเวลาในการจัดการเนื้อหาได้ถึงร้อยละ 87.5 และลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลผิดพลาดได้ถึงร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินงานด้วยวิธีดั้งเดิม

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถบันทึกการดำเนินการของกระบวนการ (Log) แต่ละขั้นตอนอย่างอัตโนมัติ ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ AI Agent ที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะห์บันทึกการดำเนินการ และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ภายในไม่กี่วินาที ซึ่งช่วยลดภาระของผู้ดูแลระบบ และเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ผลการทดลองดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจัดการเนื้อหาอย่างครบวงจร และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในระดับองค์กร โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเดิมที่มีอยู่มากนัก จึงถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการยกระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

1.2. วัตถุประสงค์

1. พัฒนากระแสงานอัตโนมัติของ CMS ด้วย Power Automate เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการ
2. วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของ Power Automate เปรียบเทียบกับกระบวนการเดิมที่พึ่งพามนุษย์

1.3. ขอบเขตการวิจัย

1. พัฒนากระบวนการอัตโนมัติของ CMS โดยใช้ Power Automate เพื่อสร้าง อัปเดต และแจ้งเตือนเนื้อหาใน CMS
2. ทดสอบและวิเคราะห์ความสามารถของ Power Automate ในการจัดการขั้นตอนต่างๆ ของ CMS เช่น การป้อนข้อมูล การยืนยันความถูกต้องของเนื้อหา และการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการทำงานด้วยมือ กับระบบอัตโนมัติในแง่ของเวลาในการดำเนินงาน การลดข้อผิดพลาด และประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล
4. ใช้กระบวนการ CMS ของธนาคารแห่งหนึ่งเป็นกรณีศึกษา

1.4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์กระบวนการปัจจุบันของ CMS
3. ออกแบบและพัฒนากระแสงานด้วย Power Automate
4. ทดสอบการทำงานของระบบที่ปรับปรุงแล้ว
5. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
6. ประเมินผลและสรุปผลการวิจัย

1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเนื้อหาใน CMS โดยใช้ Power Automate ลดเวลาทำงานและข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวขององค์กร นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบอัตโนมัติของระบบอื่นๆ ในองค์กร เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานและรองรับการเป็นองค์กรดิจิทัล

1.6. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

1. Apinya Khaensoongnern and Yachai Limpiyakorn, “Workflow automation of content management system with Power Automate,” International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP) Volume 7, Issue 8, ISSN (Online): 2581-6187

2. Apinya Khaensoongnern and Yachai Limpiyakorn, “AI-Enhanced Low-Code Workflow Automation: A Case Study in Content Management System,” International Conference on Big Data & Artificial Intelligence & Software Engineering (ICBASE), Kuala Lumpur, Malaysia, July 18-20, 2025

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1. การแปลงดิจิทัล (Digital Transformation)

เป็นกระบวนการที่องค์กรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการแปลงดิจิทัล [7] คือ Low-Code/No-Code Automation [8] ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ไม่มีทักษะการเขียนโปรแกรมสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันหรือระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เช่น การลากและวาง (Drag-and-Drop) การนำแนวคิดนี้มาใช้ช่วยลดภาระของทีมไอที เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดเวลาในการพัฒนาโซลูชัน

Low-Code/No-Code Automation มักถูกใช้ในการพัฒนากระแสงานอัติโนมัติ ซึ่งช่วยให้งานประจำวันในองค์กรสามารถทำงานโดยอัตโนมัติ เช่น การดึงข้อมูล การแจ้งเตือน หรือการตรวจสอบเอกสาร ระบบเหล่านี้สามารถสร้างด้วยแพลตฟอร์มที่รองรับฟีเจอร์ Low-Code เช่น Power Automate ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบและตั้งค่ากระบวนการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพาการเขียนโค้ดซับซ้อน

การใช้ Low-Code/No-Code Automation เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน Digital Transformation โดยทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่การพัฒนาโซลูชันพื้นฐานไปจนถึงการสร้างระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน

2.1.2. การอัตโนมัติกระแสงาน (Workflow Automation)

การนำ Workflow Automation มาใช้จะช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสม่ำเสมอ นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Enhanced Resource Utilization) และลดข้อผิดพลาด [9]

องค์ประกอบหลักของ Workflow Automation ประกอบด้วย

1) *การระบุและวิเคราะห์กระบวนการ* การทำความเข้าใจและกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ต้องการอัตโนมัติ
2) *การออกแบบกระบวนการ* การสร้างผังงานหรือโมเดลของกระบวนการเพื่อระบุขั้นตอนและการตัดสินใจ
3) *การเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยี* การเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการอัตโนมัติ
4) *การทดสอบและปรับปรุง* การตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของกระบวนการอัตโนมัติ และปรับปรุงตามความจำเป็น

ประเภทของ Workflow Automation แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก

- Business Process Management (BPM)
- Robotic Process Automation (RPA)

2.1.3. การจัดการกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management: BPM)

BPM เป็นแนวทางที่องค์กรใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และควบคุมกระบวนการทางธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของตลาด สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร BPM มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร และนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง [10]

องค์ประกอบหลักของ BPM ประกอบด้วย

1) *การออกแบบกระบวนการ (Process Design)* กำหนดและวางแผนกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสม

2) *การจำลองแบบกระบวนการ (Process Modeling)* สร้างภาพจำลองของกระบวนการเพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจ

3) *การดำเนินการกระบวนการ (Process Execution)* การนำกระบวนการที่ออกแบบมาใช้จริงในองค์กร

4) *การเฝ้าสังเกตและควบคุมกระบวนการ (Process Monitoring and Control)* การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ

5) *การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)* การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

2.1.4. การอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation: RPA)

RPA เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจที่ต้องทำด้วยตนเองและซ้ำๆ กลายเป็นอัตโนมัติ ผ่านการใช้งานหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ที่สามารถดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและเที่ยงตรงเสมือนมนุษย์ ซึ่งทำให้ลดภาระงานที่ต้องใช้คนในการดำเนินการ นอกจากนี้ RPA ยังสามารถทำงานร่วมกับทีม IT หรือทีมอื่น ๆ เพื่อรองรับการทำงานแบบเบื้องหลัง โดยหุ่นยนต์สามารถตรวจสอบข้อมูล แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และตอบคำถามที่พบบ่อยให้กับผู้ใช้งานได้ เช่น ในระบบช่วยเหลือ (Help Desk) การนำ RPA มาปรับใช้ในองค์กรมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงและรวดเร็ว [11] ได้แก่

1) *ลดความเสี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์* ด้วยการตั้งค่าและกำหนดกฎการทำงานในหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์จะปฏิบัติงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น การป้อนข้อมูลผิดพลาดหรือลืมขั้นตอนสำคัญ
2) *เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน* หุ่นยนต์ RPA สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีการหยุดพัก ทำให้องค์กรสามารถลดเวลาในการประมวลผลและเพิ่มปริมาณงานที่ทำได้
3) *เสริมสร้างความสามารถในการขยายงาน* ด้วยโครงสร้างแบบ Low-Code หรือ Drag-and-Drop RPA สามารถพัฒนาและปรับขนาดได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการใหม่ๆ ขององค์กร ทำให้การใช้งาน RPA มีความยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูล

การประยุกต์ใช้ RPA [12] ร่วมกับ Workflow Automation โดยการใช้เครื่องมือ Power Automate ช่วยให้การประสานงานระหว่างระบบต่างๆ และการส่งข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วและไร้รอยต่อ เช่น เมื่อมีการสร้างและอัปเดตเนื้อหา RPA จะดำเนินการแจ้งเตือนหรืออัปเดตเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดการทำงานที่ต้องพึ่งพามนุษย์ และทำให้กระบวนการทำงานมีความคล่องตัวสูงขึ้น อีกทั้งยังทำให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้งานที่มีคุณค่ามากขึ้น ลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

เครื่องมือ RPA ที่นิยมใช้ ได้แก่

1) Microsoft Power Automate [13]

- เป็นแพลตฟอร์ม Low-Code/No-Code ที่ช่วยสร้างกระบวนการอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างกระแสงานได้อย่างรวดเร็วผ่านการ Drag-and-Drop โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
- รองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Microsoft เช่น Microsoft Office Suite, Teams, SharePoint, Dynamics 365 และเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Salesforce, Google Drive, Dropbox
- มาพร้อมกับ AI Builder ที่ช่วยให้ระบบสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจจับข้อความจากภาพ หรือประมวลผลเอกสารที่มีข้อมูลซับซ้อน
- รองรับการทำงานแบบ Cloud-Based และ On-Premise ทำให้สะดวกต่อการปรับใช้ในระบบงานต่างๆ

2) UiPath [14]

- เป็นแพลตฟอร์ม RPA ชั้นนำที่รองรับการทำงานทั้งในระดับธุรกิจและองค์กรใหญ่
- มีชุดเครื่องมือครบวงจร เช่น Studio, Orchestrator และ หุ่นยนต์เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ ตั้งค่า กระแสงาน และบริหารจัดการกระบวนการ
- สามารถทำงานร่วมกับระบบ ERP และ CRM ได้อย่างลื่นไหล เช่น SAP, Salesforce
- มีชุมชนผู้ใช้งานขนาดใหญ่และแหล่งเรียนรู้ เช่น UiPath Academy ที่ช่วยพัฒนาความรู้และการใช้งาน
- องค์กรที่ต้องการกระบวนการอัตโนมัติที่ซับซ้อนและการจัดการงานที่มีความหลากหลาย

3) Blue Prism [15]

- เน้นการใช้งานในระดับองค์กร มีฟีเจอร์ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การควบคุมสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
- รองรับการปรับขนาด (Scalability) เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบที่มีความเสถียรสูง
- รองรับการใช้งานร่วมกับระบบเก่า (Legacy Systems)
- องค์กรที่ต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยในกระบวนการอัตโนมัติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

2.1.5. พาวเวอร์ออโตเมต (Power Automate)

เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างกระบวนการอัตโนมัติระหว่างแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความซ้ำซ้อนของงานที่ทำด้วยมนุษย์ ความสามารถหลักของ Power Automate ได้แก่

1) *การสร้างโฟลว์งานอัตโนมัติ (Automated Flows)* ผู้ใช้งานสามารถสร้างโฟลว์ที่ทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การรับอีเมลใหม่หรือการอัปเดตข้อมูลใน SharePoint

2) *การสร้างโฟลว์งานตามกำหนดเวลา (Scheduled Flows)* สามารถตั้งเวลาให้โฟลว์ทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น การสำรองข้อมูลทุกวันหรือการส่งรายงานทุกสัปดาห์

3) *การสร้างโฟลว์งานด้วยการกดปุ่ม (Instant Flows)* ผู้ใช้งานสามารถสร้างโฟลว์ที่ทำงานเมื่อกดปุ่มในแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์มือถือ เพื่อดำเนินการทันทีตามความต้องการ

4) *การผสานรวมกับบริการต่าง ๆ (Integration)* Power Automate รองรับการเชื่อมต่อกับบริการและแอปพลิเคชันมากกว่า 500 รายการ เช่น Microsoft 365, Dynamics 365, Azure, และบริการของบุคคลที่สามอื่น ๆ

5) *การสร้างโฟลว์งานบนเดสก์ท็อป (Desktop Flows)* รองรับการสร้างโฟลว์งานอัตโนมัติบนเดสก์ท็อป เพื่อจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองบนคอมพิวเตอร์ เช่น การคัดลอกข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน

6) *AI Builder* บริการที่พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโมเดล AI ได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้าน วิทยาการข้อมูล (Data Science) หรือ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาก่อน โดยใช้แนวคิด No-Code/Low-Code บน Power Platform เช่น Power Automate และ Power Apps

กระบวนการฝึกโมเดล (Model Training Process) ของ AI Builder แบ่งออกเป็นขั้นตอนหลักดังนี้

1) *การเลือกชนิดโมเดล (Model Type Selection)* ผู้ใช้งานสามารถเลือกชนิดของโมเดลที่ต้องการ เช่น

- การจำแนกข้อความ (Text Classification)

- การตรวจจหาวัตถุ (Object Detection)
- การประมวลผลฟอร์ม (Form Processing)
- การทำนาย (Prediction)

2) *การเตรียมข้อมูลและการกำกับป้าย (Data Preparation and Labeling)* ผู้ใช้จะต้องนำเข้าข้อมูล เช่น Excel, SharePoint หรือ Dataverse และต้องมีการจัดการข้อมูลให้เหมาะสม ได้แก่

- การกำกับป้ายประเภท (class label) สำหรับโมเดลการจำแนกประเภท (Classification)
- การกำหนดตัวแปรเป้าหมาย (Target Variable) สำหรับโมเดลการทำนาย

3) *การฝึกโมเดล (Model Training)* เมื่อข้อมูลพร้อม ระบบ AI Builder จะทำการ

- ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Quality Checks)
- สร้างข้อมูลแสดงลักษณะเฉพาะ (Data Profiling)
- ทำการเลือกอัลกอริธึมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ (AutoML)
- สร้างโมเดลโดยใช้เทคนิค เช่น การถดถอยแบบลอจิสติก (Logistic Regression) ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Trees), หรือโมเดลหมู่คณะ (Ensemble Models)

4) *การประเมินผลโมเดล (Model Evaluation)* ระบบจะแสดงผลการประเมิน เช่น ความแม่น (Accuracy), ความเที่ยง (Precision), การเรียกใหม่ (Recall) และ เมทริกซ์ความสับสน (Confusion Matrix) เพื่อรายงานสมรรถนะโมเดล

5) *การนำโมเดลไปใช้งาน (Model Deployment)* ผ่าน Power Automate หรือ Power Apps เช่น ตรวจสอบข้อความผิดปกติในระบบอัตโนมัติ

เหตุผลการเลือกใช้ Power Automate ในงานวิจัย

1) **ง่ายต่อการเริ่มต้น** Power Automate ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ไม่ต้องมีทักษะด้าน IT ก็สามารถเริ่มสร้างกระบวนการอัตโนมัติได้

2) **ต้นทุนที่คุ้มค่า** เหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้งาน Microsoft อยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการบูรณาการระบบ

3) **รองรับทุกขนาดองค์กร** ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ Power Automate สามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการ

4) **เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน** ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และการทำงานร่วมกับ AI Builder ช่วยให้กระบวนการอัตโนมัติมีความชาญฉลาดมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Power Automate ประกอบด้วย

1) ข้อจำกัดด้านปริมาณการทำงาน (Quota Limits) เช่น จำนวนการเรียกใช้งาน API หรือจำนวน flow ที่สามารถรันได้ต่อวันขึ้นอยู่กับชนิดของแผน (Plan) ที่ใช้งาน หากถึงขีดจำกัด อาจทำให้ flow ไม่สามารถทำงานต่อได้

2) การดีบักและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทำได้ยาก Power Automate ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ log เชิงลึกในตัว (ต้องอาศัย Power Platform Admin Center หรือ Integration ภายนอก เช่น Application Insights หรือ Log Analytics)

3) ข้อจำกัดด้านความซับซ้อนของ Logic Flow ที่มีเงื่อนไขซับซ้อนมากอาจทำให้ยากต่อการบำรุงรักษา และไม่เหมาะสำหรับกระบวนการที่มีหลาย branch ซ้อนกันหลายระดับ

4) ประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมกัน (Concurrency) แม้จะรองรับการประมวลผลพร้อมกัน แต่ในการใช้งานจริง อาจเกิดปัญหาการชนกันของข้อมูล (race condition) ถ้าไม่ได้ออกแบบให้จัดการอย่างเหมาะสม

CHULALONGKORN UNIVERSITY

2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1. Robotic Process Automation for Prioritizing the Refund in Online Travel Agency [16]

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RPA ในการจัดการการคืนเงินให้กับลูกค้าในธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency - OTA) เพื่อแก้ไขปัญหาการคืนเงินและการยกเลิกการจองที่ซับซ้อนและใช้เวลานานเมื่อทำด้วยมือ ระบบ RPA ทำให้ขั้นตอนการประมวลผลคืนเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน และลดความผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินการด้วยตนเอง โดย RPA ทำงานร่วมกับ Microsoft Power Apps และ Power Automate ในการจัดการข้อมูลจากอีเมลและการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล SharePoint ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการคืนเงินและการบัญชี เมื่อลูกค้าส่งคำขอคืนเงิน

เข้ามา ระบบจะใช้ Power Automate ในการดึงข้อมูลจากอีเมลและทำการบันทึกอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและยืนยันคำขอ และทำให้สามารถประมวลผลคำขอในลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือหลักที่ใช้ในงานนี้คือ Microsoft Power Apps และ Power Automate ซึ่งช่วยในเรื่องการสร้างฟอร์มและการประมวลผลข้อมูลจากอีเมล รวมถึง SharePoint ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลการคืนเงิน โดยทฤษฎีที่สนับสนุนการทำงานนี้คือ RPA Development Life Cycle ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การวิเคราะห์กระบวนการไปจนถึงการติดตามผลและการจัดการข้อยกเว้น นอกจากนี้ Power Automate ช่วยให้สามารถตั้งค่ากระบวนการตามความสำคัญของคำขอคืนเงินและช่วยลดภาระการทำงานที่ซ้ำซ้อนของพนักงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประกอบด้วย

- เวลาเฉลี่ยในการประมวลผลคำขอคืนเงิน
- ความถูกต้องของการจัดลำดับคำขอ
- ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
- อัตราการลดภาระงานซ้ำซ้อนของพนักงาน

ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถลดเวลาได้ร้อยละ 40 ความแม่นยำในการจัดลำดับคำขอเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95 ลดภาระงานพนักงานได้ร้อยละ 50 และความพึงพอใจของผู้ใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 85

งานวิจัยนี้เป็นต้นแบบที่สำคัญในการใช้ Power Automate เพื่อพัฒนากระแสงานอัตโนมัติในงานที่ซับซ้อน โดยกระบวนการคืนเงินใน OTA มีลักษณะใกล้เคียงกับขั้นตอนการจัดการเนื้อหาใน CMS เช่น การตรวจสอบเนื้อหา การแจ้งเตือน และการเผยแพร่ การประยุกต์แนวทางดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพของการจัดการเนื้อหาใน CMS ได้อย่างมีนัยสำคัญ

2.2.2. Robotic Process Automation of Calculating Investments in a Business Project [17]

งานวิจัยนี้ศึกษาการประยุกต์ใช้ RPA ในการคำนวณการลงทุนของบริษัทพลังงานในออสเตรีย โดยใช้ Microsoft Power Apps และ Power Automate เพื่อพัฒนา

กระบวนการอัตโนมัติสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อนและปรับพารามิเตอร์บ่อยครั้ง งานวิจัยมุ่งลดเวลาทำงาน ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ และเพิ่มความสามารถในการคำนวณแบบเรียลไทม์

ด้วยการสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ใน Microsoft OneDrive และพัฒนากระแสงานอัตโนมัติ ระบบสามารถจัดการงานซ้ำซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบข้อมูล การแจ้งเตือน และการคำนวณ นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบความถูกต้องและรองรับการใช้งานพร้อมกันหลายคน ทำให้กระบวนการคำนวณเร็วขึ้นและมีความแม่นยำ เครื่องมือวัดผลประกอบด้วย

- ระยะเวลาในการคำนวณ
- ความแม่นยำของผลลัพธ์
- ความสามารถในการรองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน
- ความสะดวกในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูล

ผลการประเมินพบว่าสามารถลดเวลาในการประมวลผลได้ร้อยละ 60 ความแม่นยำเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98 รองรับการใช้งานพร้อมกันได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด และการเข้าถึงข้อมูลรวดเร็วขึ้นร้อยละ 70

งานวิจัยนี้เป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงศักยภาพของ Power Automate ในการปรับปรุงกระบวนการซ้ำซ้อนในองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มคุณค่าในการบริหารทรัพยากรที่มีจำกัด

Chulalongkorn University

2.2.3. Driving Digital Transformation: Leveraging RPA to Enhance Business Process Efficiency and Reducing Manual Errors [18]

งานวิจัยนี้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยี RPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ โดยเน้นที่การใช้ในระบบ (Global Distribution System - GDS) ในอุตสาหกรรมการบินเพื่อจัดการกระบวนการที่มีลักษณะซ้ำๆ ซึ่งมีความสำคัญในการลดเวลาการทำงานและเพิ่มความเที่ยงตรง

ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี RPA ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือ Automation Anywhere ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในตลาดและเหมาะสมสำหรับ

การใช้งานในระดับองค์กร เนื่องจากสามารถปรับขนาดได้และมีความปลอดภัยสูง ระบบหุ่นยนต์ถูกออกแบบมาเพื่อรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และดำเนินการแทนมนุษย์ในขั้นตอนที่กำหนด เช่น การตรวจสอบข้อมูลบัตรโดยสาร การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างแหล่งต่าง ๆ และการแจ้งเตือนในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ทั้งนี้ การออกแบบหุ่นยนต์ต้องคำนึงถึงความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ Automation Anywhere ซึ่งเป็นเครื่องมือ RPA ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างและจัดการหุ่นยนต์ในองค์กร เครื่องมือวัดผลประกอบด้วย

- ระยะเวลาเฉลี่ยต่อรายการ
- ปริมาณงานที่ดำเนินการได้ต่อวัน
- จำนวนข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ
- ความแม่นยำในการประมวลผลข้อมูล

จากผลการทดลอง พบว่า RPA สามารถลดเวลาการทำงานของกระบวนการจาก 5-7 นาทีเหลือเพียง 3 นาที ปริมาณงานที่ทำได้จากเดิมประมาณ 80 ชิ้นต่อวัน เพิ่มขึ้นอย่างมาก 6 เท่าเป็น 480 ชิ้นต่อวัน พร้อมทั้งลดข้อผิดพลาดเป็นศูนย์จากเดิมประมาณ 3 ตั๋วต่อวัน สำหรับการควบคุมคุณภาพ GDS ในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งต้องการความถูกต้องสูง [18]

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า RPA ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดเวลาทำงานในกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้กับ Power Automate ในการพัฒนากระแสงานอัตโนมัติของ CMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความคล่องตัวของกระบวนการจัดการเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) ในบริบทต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 เรื่อง โดยพิจารณาในด้านวัตถุประสงค์ เทคโนโลยีที่ใช้ เครื่องมือวัดผล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ และบริบทของการใช้งาน เพื่อให้เห็นความแตกต่างและความสอดคล้องของแนวทางที่แต่ละงานเลือกใช้ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและ

ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดแนวคิดในงานวิจัยฉบับนี้

2.2.4. CYGENT: A Cybersecurity Conversational Agent with Log Summarization Powered by GPT-3 [19]

จากการศึกษางานวิจัยของ Nguyen, Pham และคณะ (2023) ได้เสนอการออกแบบและพัฒนาระบบผู้ช่วยสนทนาอัจฉริยะชื่อ CYGENT ซึ่งมีความสามารถในการสรุปข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์ (Log) ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้อยู่ในรูปของภาษาธรรมชาติ โดยอาศัยแบบจำลองภาษา GPT-3 เป็นกลไกหลักของระบบ

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจข้อมูลเชิงเทคนิคที่มีความซับซ้อน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเฉพาะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระบบสามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้ใช้ในเชิงวิเคราะห์ อาทิ การสอบถามถึงสาเหตุของปัญหา (Root Cause) หรือแนวทางป้องกันในอนาคต

จากการทดลองใช้งานจริง พบว่า CYGENT มีความสามารถที่โดดเด่นในด้านต่อไปนี้

1) สามารถสรุปข้อมูล Log ที่ซับซ้อนได้ภายในไม่กี่วินาที
2) ช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าใจบริบทของเหตุการณ์ทางไซเบอร์ได้อย่างชัดเจน
3) ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์เหตุการณ์เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม
4) ได้รับคะแนนความพึงพอใจในระดับสูงจากผู้ใช้งาน โดยเฉพาะด้านความเข้าใจง่าย ความรวดเร็ว และความแม่นยำของผลลัพธ์

ในบริบทของงานวิจัยฉบับนี้ ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลอง GPT-4.0 ผ่าน OpenAI API เพื่อพัฒนา *ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับการวิเคราะห์บันทึกการทำงานของ Power Automate* โดยมีเป้าหมายในการให้คำแนะนำเชิงวิเคราะห์สำหรับการปรับปรุงกระบวนการ (Workflow) เช่น การระบุสาเหตุของข้อผิดพลาด (Root Cause), การตรวจจับจุดคอขวด (Performance Bottleneck), และภาวะติดขัด (Deadlock) ที่อาจเกิดขึ้น

แม้ทั้งสองระบบจะนำไปใช้ในบริบทที่ต่างกัน ได้แก่ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และระบบอัตโนมัติในงานเอกสาร แต่ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ต่างชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) ว่า

สามารถยกระดับความเข้าใจและการวิเคราะห์ข้อมูล Log ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงความเร็ว ความแม่นยำ และความเข้าใจของผู้ใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึก

เพื่อเปรียบเทียบลักษณะร่วมของงานวิจัยที่มุ่งใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน งานวิจัยที่กล่าวถึงในตารางนี้ครอบคลุมบริบทที่หลากหลาย ได้แก่ การจองตั๋วสายการบิน หน่วยงาน OTA อุตสาหกรรมพลังงาน และธนาคารพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการลดระยะเวลาดำเนินการ ลดการพึ่งพางานที่ต้องทำด้วยมือ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

ตารางนี้สรุปเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละงานวิจัย เช่น Automation Anywhere, Power Automate, Power Apps, SharePoint, AI Builder และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยเปรียบเทียบทั้งในด้านวัตถุประสงค์ เครื่องมือที่ใช้ และผลลัพธ์ของแต่ละแนวทาง เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในบริบทต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงมายังแนวทางที่นำเสนอในงานวิจัยนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้

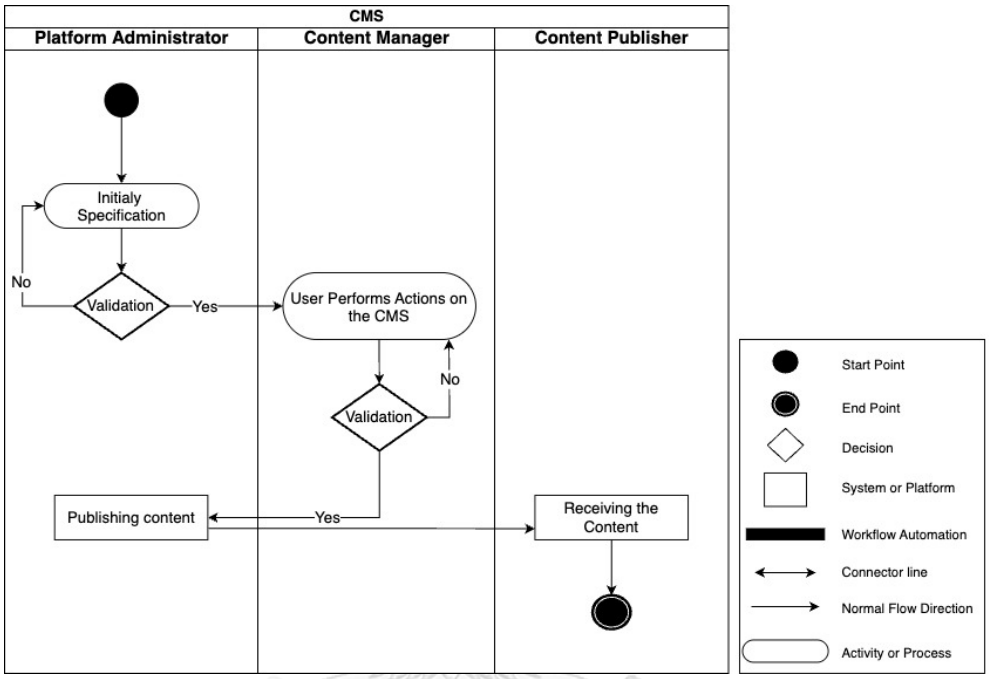
ชื่องานวิจัย	วัตถุประสงค์หลัก	เทคโนโลยีที่ใช้	ตัวชี้วัดสำคัญ	บริบทการใช้งาน
RPA for Prioritizing Refund in OTA [16]	ทำให้การคืนเงินและบัญชีในหน่วยงานท่องเที่ยวออนไลน์เป็นอัตโนมัติ	Power Automate, Power Apps, OneDrive, SharePoint	ลดเวลาในการทำธุรกรรม, ลดต้นทุน, ความสอดคล้องตามข้อกำหนด, ลดการพึ่งพางานด้วยมือ	หน่วยงานท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA)
Robotic Process Automation of Calculating Investments [17]	ทำให้การคำนวณการลงทุนในโครงการพลังงานเป็นอัตโนมัติ	Power Automate, Power Apps	ลดเวลาทำงานของพนักงาน, การคำนวณแบบเรียลไทม์, ประสานงานได้ดี, รองรับผู้ใช้หลายคน	บริษัทพลังงาน (ประเทศออสเตรีย)
Driving Digital Transformation with RPA [18]	นำ RPA มาใช้ในระบบจองตั๋วสายการบิน (GDS) เพื่อลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพ	Automation Anywhere	เวลาในการดำเนินการ, การลดข้อผิดพลาด, ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน, ความสามารถในการขยายระบบ	ระบบจองตั๋วสายการบิน (GDS)
การอัตโนมัติกระแสงานของระบบการจัดการเนื้อหาด้วยพาวเวอร์ออโตเมต (งานวิจัยนี้)	ทำให้กระบวนการ CMS เป็นอัตโนมัติโดยใช้ AI ตรวจสอบและวิเคราะห์เนื้อหา	Power Automate, AI Builder, SharePoint, Strapi, GPT-4.0	เวลาในการประมวลผล, อัตราความผิดพลาด, ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน, ความพึงพอใจของผู้ใช้	ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

บทที่ 3
แนวคิดและวิธีการวิจัย

3.1 แนวคิดและวิธีการวิจัย

3.1.1. สำรวจกระบวนการทำงานปัจจุบันแบบทำงานด้วยมือของ CMS ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 กระแสงานของ CMS ปัจจุบัน

1) Specification Review (Manual) ขั้นตอนเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบข้อกำหนดหรือไฟล์เอกสารที่อยู่ในรูปแบบ Excel File โดยผู้ใช้งานทำการรีวิวและวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียดด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานใน CMS

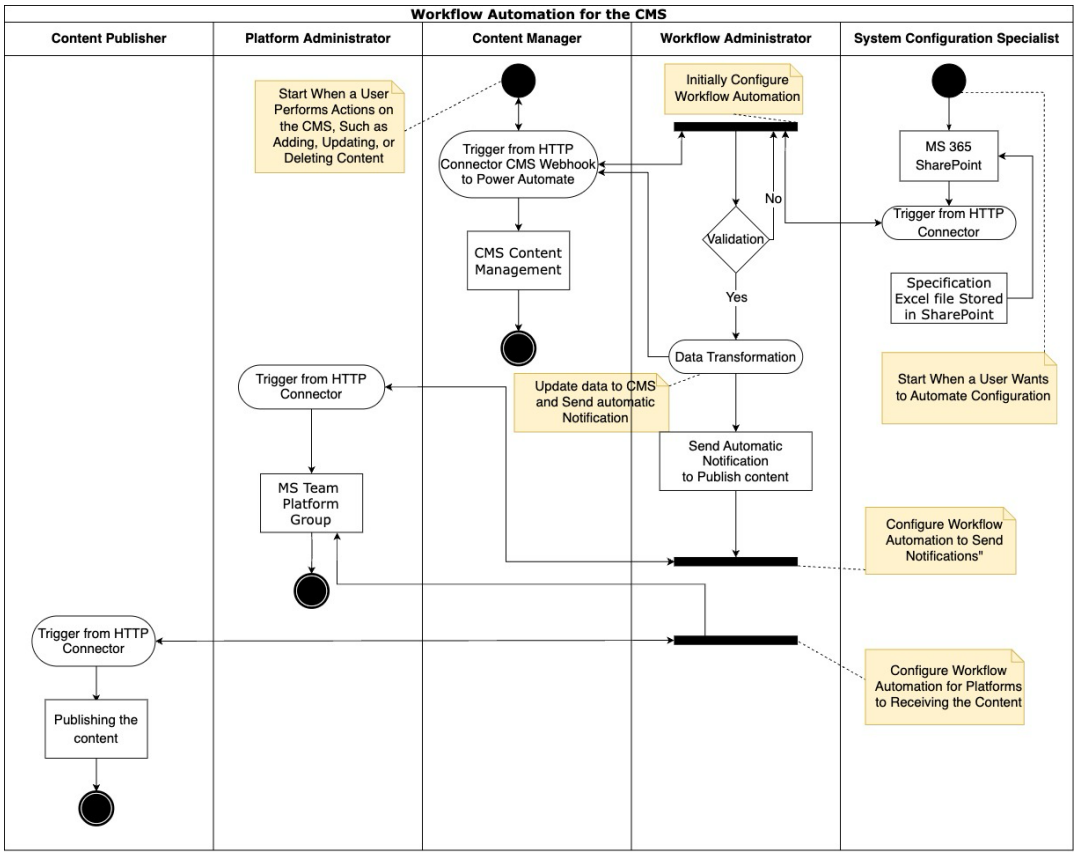
2) User Performs Actions on the CMS เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบข้อกำหนด ข้อมูลจากเอกสาร .XLS จะถูกป้อนเข้าสู่ระบบ CMS โดยผู้ใช้งาน การป้อนข้อมูลในขั้นตอนนี้ทำด้วยมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลหรือใช้เวลามากในการดำเนินการ

3) Manual Validation via CMS ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าสู่ระบบ CMS จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งโดยผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกส่วนถูกต้องตามข้อกำหนดและไม่มีข้อผิดพลาด

4) Manual Notification หลังจากการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อมูลหรือการอัปเดตจะถูกส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการแจ้งเตือน เช่น อีเมล หรือระบบการแจ้งเตือนอื่นๆ ที่ต้องทำด้วยตนเอง

5) Publishing to Platforms ข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วจะถูกส่งต่อไปยังแพลตฟอร์มเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์หรือระบบอื่น ๆ ที่ใช้ข้อมูลจาก CMS โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นจุดที่เนื้อหาจะถูกนำไปใช้งานต่อไปเพื่อการแสดงผลหรือเผยแพร่สู่ผู้ใช้ปลายทาง

3.1.2. ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่โดยใช้ Power Automate ดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 กระแสงานของ CMS โดยใช้ Power Automate

1) MS 365 SharePoint และการสร้าง Trigger ผ่าน HTTP Connector ข้อมูลจากไฟล์ .XLS ถูกเก็บไว้ใน MS 365 SharePoint เมื่อมีการอัปเดตหรือเพิ่มไฟล์ใหม่ Power Automate จะสร้าง Trigger ผ่าน HTTP Connector เพื่อตรวจสอบและเริ่มกระบวนการอัตโนมัติ

2) Power Automate จุดศูนย์กลางของกระบวนการอัตโนมัติ Power Automate ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบ โดยเริ่มจากการสร้าง

Trigger ที่รับการแจ้งเตือนจาก SharePoint และดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง CMS ผ่าน Webhook [20]

3) การตรวจสอบและการยืนยันข้อมูล (Validation) ข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนจะถูกตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน กระบวนการ Validation นี้ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์

4) การแปลงข้อมูล (Data Transformation) เมื่อข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้ว กระบวนการแปลงข้อมูลจะดำเนินการเพื่อปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดการและเผยแพร่ สำหรับการนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไป

5) อัปเดตข้อมูลเข้าสู่ CMS ด้วย Webhook ข้อมูลจาก SharePoint ถูกส่งไปยัง Webhook เพื่อให้ CMS รับข้อมูลเข้าสู่ระบบ

6) การแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Automated Notification) Power Automate ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมงาน หรือผู้ใช้ระบบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล หรือแพลตฟอร์มการสื่อสารอื่นๆ เพื่ออัปเดตสถานะของข้อมูล หรือแจ้งเหตุการณ์สำคัญ นอกจากนี้ องค์กรยังได้มีการพัฒนาและใช้งาน Azure Event Hubs เป็นเครื่องมือสำหรับส่งข้อมูลหรือเนื้อหาไปยังช่องทางที่เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์และอัตโนมัติ (Real-Time and Automated Delivery) โดย Azure Event Hubs มีข้อดีและข้อเสียที่สำคัญ ดังนี้

ข้อดีของ Azure Event Hubs

- การกระจายข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-Time Data Distribution) Azure Event Hubs ทำหน้าที่เป็น Producer ที่สามารถกระจายข้อมูลหรือเนื้อหาไปยังช่องทางที่เกี่ยวข้อง (Consumers) ได้พร้อมกันในรูปแบบ *Subscribe* รวมไปถึงเนื้อหาเดียวกันสามารถถูกส่งไปยังหลายช่องทางได้ในเวลาเดียวกัน
- เหมาะสำหรับระบบที่มีผู้ใช้งานหลายฝ่าย รองรับการเชื่อมต่อกับระบบและแพลตฟอร์มหลายรูปแบบ โดยไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อแบบแยกส่วน (1 ต่อ 1)

ข้อเสียของ Azure Event Hubs

- ต้นทุนการพัฒนาที่สูง Azure Event Hubs ต้องอาศัยนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดเพื่อกำหนดค่าและดูแลระบบ
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา นอกจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบและการจัดการข้อมูลให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

เพื่อจัดการกับข้อจำกัดเรื่องต้นทุนและทรัพยากร งานวิจัยนี้เสนอวิธีแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวโดยใช้ Microsoft Teams เป็นศูนย์กลางในการส่งและรับข้อมูลจากระบบ CMS โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การส่งเนื้อหาอัปเดตผ่าน Microsoft Teams
   1. Microsoft Teams ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการส่งข้อมูลอัปเดตจาก CMS ไปยังช่องทางที่เกี่ยวข้อง
   2. ช่องทางที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ Power Automate เชื่อมต่อกับ Microsoft Teams เพื่อรับข้อมูลและนำไปประมวลผลต่อได้อย่างอัตโนมัติ
2) การสร้างกระบวนการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ด้วย Power Automate
   1. หากทุกช่องทางใช้ Power Automate ในการเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams ก็จะสามารถทำงานร่วมกันในรูปแบบเรียลไทม์ได้เหมือนกับ Azure Event Hubs
3) ลดต้นทุนการพัฒนา
   1. วิธีการนี้ช่วยให้องค์กรใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว (Power Automate และ Microsoft Teams) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมใน Azure Event Hubs

ประโยชน์ของแนวทางที่เสนอ

1. ลดต้นทุนและทรัพยากร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและการดูแลรักษา
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติจะช่วยลดเวลาในการส่งข้อมูลและลดความซ้ำซ้อนในการประมวลผล
3. รองรับการทำงานแบบเรียลไทม์ การส่งและรับข้อมูลผ่าน Microsoft Teams ทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นแบบเรียลไทม์และอัตโนมัติ
4. ใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับซอฟต์แวร์ที่องค์กรมีอยู่แล้ว เช่น Power Automate และ Microsoft Teams

Power Automate มีข้อดีที่โดดเด่น คือช่วยลดต้นทุนการพัฒนา และสามารถเชื่อมต่อกับบริการที่องค์กรมีอยู่แล้ว แต่ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญเมื่อเทียบกับ Azure Event Hubs

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ข้อจำกัดของ Power Automate

- การเชื่อมต่อแบบ 1 ต่อ 1 ช่องทางที่เกี่ยวข้องต้องเชื่อมต่อกับระบบ CMS แบบแยกกัน (1 Producer ต่อ 1 Consumer) ซึ่งแตกต่างจาก Azure Event Hubs ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบหลายช่องทาง (1 Producer ต่อหลาย Consumer)
- การรับข้อมูลแบบ *Subscribe* ช่องทางที่เกี่ยวข้องไม่สามารถรับข้อมูลผ่านช่องทางเดียวในรูปแบบ *Subscribe* ได้เหมือน Azure Event Hubs

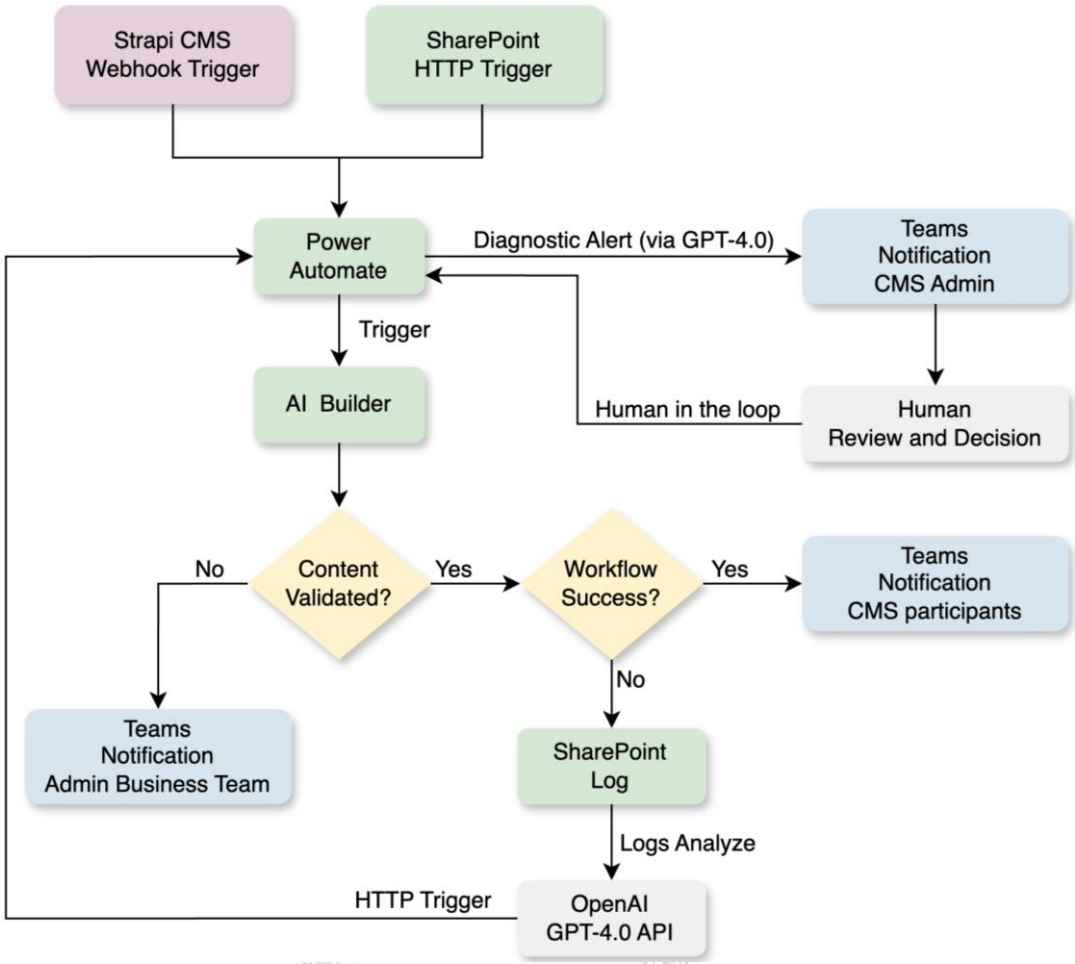
3.1.3. สร้างต้นแบบกระแสงานด้วย Power Automate

การออกแบบกระบวนการที่นำเสนอในงานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลเนื้อหา ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง การเผยแพร่ การบันทึกเหตุการณ์ ไปจนถึงการวิเคราะห์ความผิดปกติ โดยมุ่งเน้นให้กระบวนการมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มความแม่นยำ และความสม่ำเสมอในการดำเนินงานขององค์กร

โครงสร้างกระบวนการ ประกอบด้วยกรณีการใช้งานหลัก 2 กรณี ดังภาพที่ 3 ได้แก่

1) ***การบูรณาการ Webhook ของ Strapi***– เพื่อจัดการเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ เช่น การสร้าง แก้ไข หรือลบเนื้อหาใน Strapi CMS
2) ***การเผยแพร่ข้อมูลจาก SharePoint ไปยัง Strapi CMS***– โดยอัตโนมัติ ตามรอบเวลาที่กำหนด สำหรับรายการเนื้อหาที่มีสถานะเป็น “รอดำเนินการ” (pending)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY



ภาพที่ 3 การออกแบบกระบวนการอัตโนมัติที่บูรณาการสองกรณีการใช้งาน

องค์ประกอบหลักของกระบวนการมีรายละเอียดดังนี้

1) ***การกระตุ้นเหตุการณ์ (Triggering Events)***– กระบวนการจะเริ่มต้นจากการได้รับการกระตุ้น (Trigger) โดย Strapi Webhook [21] ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน CMS หรือจาก HTTP Request ของ SharePoint ในกรณีที่มีรายการเนื้อหาพร้อมเผยแพร่
2) ***การประมวลผลด้วย Power Automate***– เมื่อได้รับ Trigger ระบบจะทำการแยกข้อมูลเมตา (Metadata) เช่น ชื่อเรื่อง คำอธิบาย และสถานะ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบและเผยแพร่
3) ***การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validation)***– ระบบใช้ AI Builder เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ เช่น การสะกดคำผิด คำไม่เหมาะสม หรือความยาวข้อความที่เกินเกณฑ์

4) ***การวิเคราะห์ความผิดปกติ (Anomaly Analysis)***– ตัวแทน AI ที่พัฒนาด้วย GPT-4.0 จะทำหน้าที่วิเคราะห์บันทึกการทำงานของการบวนงาน (Execution Logs) เพื่อระบุสาเหตุของปัญหา ตรวจจับจุดคอขวด และเสนอแนวทางการปรับปรุง พร้อมแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ CMS
5) ***การตรวจสอบโดยมนุษย์ (Human Review)***– ผู้ดูแลระบบ CMS จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้จาก AI และดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 4
การทดลองและอภิปรายผล

4.1. การทดลอง

ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองนำมาจากระบบจัดการ CMS ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้งานระบบ CMS ที่พัฒนาโดยใช้ Strapi และมีการดำเนินงานโดยอาศัยการควบคุมของบุคลากรในหลายขั้นตอน

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการอัตโนมัติที่เสนอไว้ ระบบต้นแบบได้รับการติดตั้งและทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับระบบการทำงานจริง โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความซับซ้อนในการตั้งค่า ความสามารถในการจัดการข้อผิดพลาด ความทนทานต่อความล้มเหลว และประสิทธิภาพในการประมวลผล

กระบวนการอัตโนมัติทั้งสองแบบ ได้รับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อการสาธิตและประเมินผล โดยรายละเอียดของแต่ละกระบวนการจะอธิบายไว้ในหัวข้อ ดังนี้

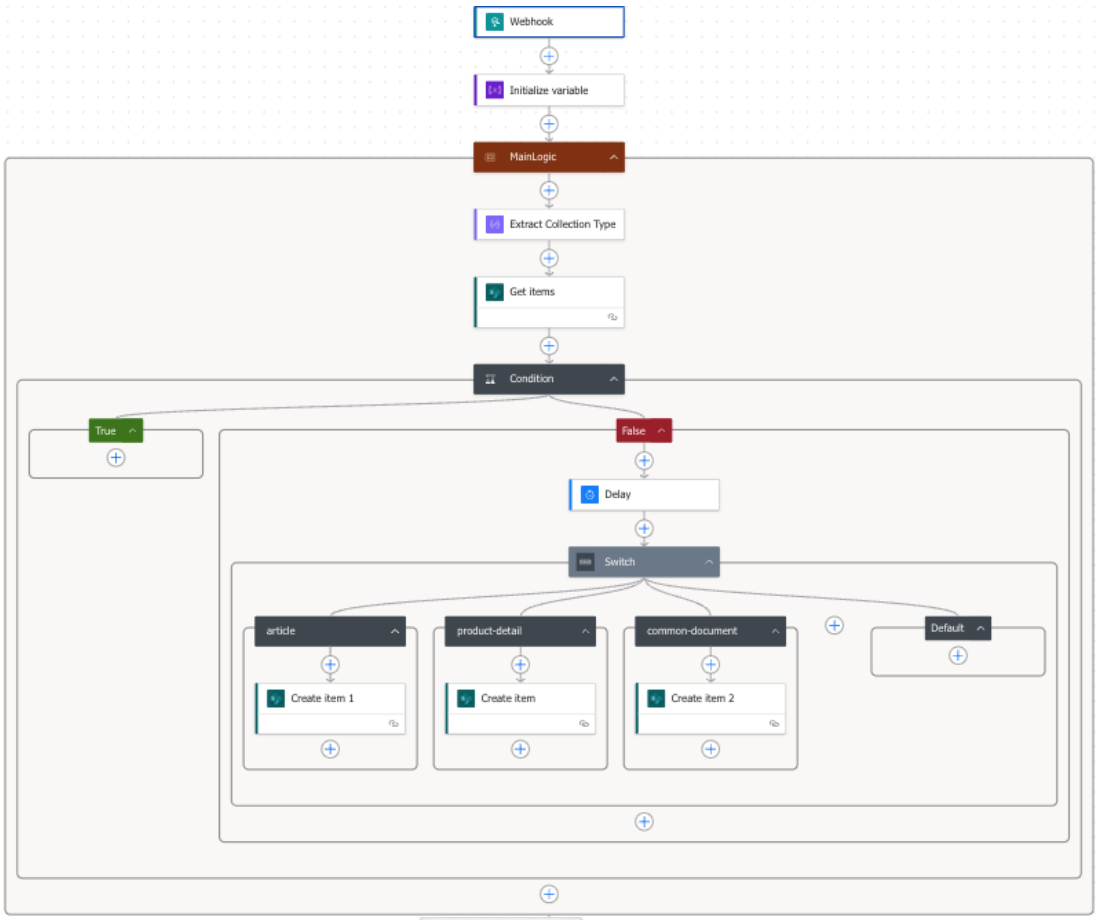
4.1.1. กระแสงานของการบูรณาการ Webhook ของ Strapi

การบูรณาการระบบจัดการเนื้อหา Strapi เข้ากับ Power Automate จำเป็นต้องรองรับโครงสร้างข้อมูลแบบ JSON ที่มีหลายชั้น (Nested JSON) ซึ่งมีความซับซ้อน โดยต้องแปลงข้อมูลให้ตรงกับเขตข้อมูลที่กำหนดไว้ใน Strapi CMS อย่างถูกต้อง ความท้าทายสำคัญในขั้นตอนนี้คือการออกแบบนิพจน์ (Expression) ให้สามารถแยกและประมวลผลข้อมูลแต่ละประเภทเนื้อหาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งต้องผ่านการทดสอบหลายนิพจน์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

อีกหนึ่งปัญหาที่พบคือการเกิดซ้ำของข้อความแจ้งเตือน (Notification) ที่อาจนำไปสู่การประมวลผลซ้ำโดยไม่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ได้มีการออกแบบเงื่อนไขในการตรวจสอบค่ารหัสเนื้อหา (Entry ID) และประเภทของเหตุการณ์ (Event Type) ก่อนดำเนินการแจ้งเตือน

โดย Webhook ของ Strapi จะทำหน้าที่เป็น Trigger เพื่อเรียกใช้งาน Power Automate ซึ่งจะมีขั้นตอนในการกรองข้อมูลซ้ำออกก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะไม่ประมวลผลข้อมูลเดียวกันซ้ำซ้อนอีกครั้ง



ภาพที่ 4 กระบวนการของ Power Automate สำหรับประมวลผลเหตุการณ์จาก Strapi Webhook

ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการที่พัฒนาขึ้นได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับเหตุการณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง แก้ไข หรือลบเนื้อหา โดยมีการประมวลผลผ่านขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ การตรวจสอบเนื้อหาด้วย AI Builder การบันทึกผลลัพธ์การทำงานของกระบวนการลงใน SharePoint และการแจ้งเตือนทีมงานผ่าน Microsoft Teams

แม้ในระยะแรกของการพัฒนาระบบจะพบอุปสรรคด้านการจัดการข้อมูล JSON ที่ซับซ้อน และการตั้งค่าเงื่อนไขที่ถูกต้องในการแยกแยะเหตุการณ์ แต่หลังจากผ่านกระบวนการทดลองและปรับแต่งหลายรอบ ระบบก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ของกระบวนการสุดท้ายแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาได้อย่างอัตโนมัติ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งเตือนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยลดภาระของผู้ดูแลระบบ และเพิ่มความสม่ำเสมอในการควบคุมคุณภาพของข้อมูลภายในองค์กร

4.1.2. กระแสงานของการเผยแพร่ข้อมูลจาก SharePoint ไปยัง Strapi CMS

การเผยแพร่เนื้อหาโดยอัตโนมัติจาก SharePoint ไปยังระบบ Strapi CMS ได้รับการออกแบบให้เป็นกระบวนการที่สามารถทำงานตามรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในภาพที่ 5 โดยกระบวนการเริ่มต้นจากผู้ใช้งานทำการเพิ่มรายการเนื้อหาลงใน SharePoint พร้อมระบุสถานะว่า “รอดำเนินการ” (pending)

จากนั้น Power Automate จะทำหน้าที่กรองรายการที่มีสถานะดังกล่าว และส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยใช้ AI Builder เช่น การตรวจหาคำผิด หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลไปยัง Strapi CMS ผ่าน HTTP Connector

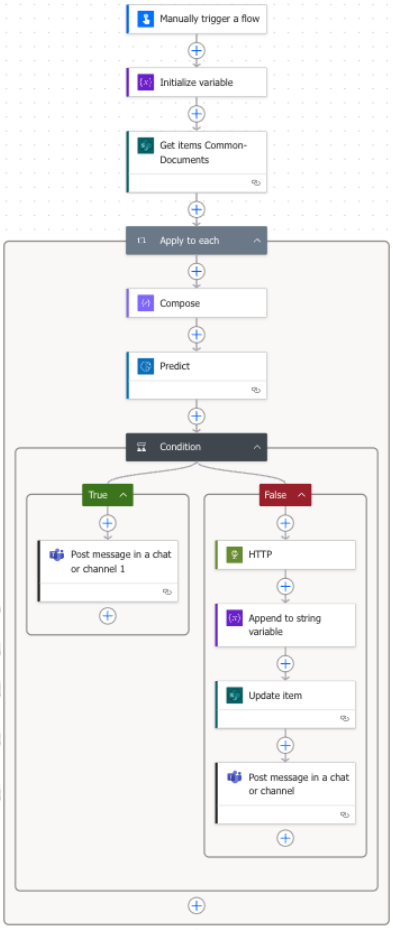
หลังจากดำเนินการเผยแพร่เสร็จสิ้น สถานะของรายการใน SharePoint จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติเป็น “เผยแพร่แล้ว” (posted) เพื่อสะท้อนความสมบูรณ์ของกระบวนการ

ในการพัฒนาและใช้งานกระบวนการเผยแพร่เนื้อหาโดยอัตโนมัติ พบข้อท้าทายสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะการจัดการโทเค็น API แบบเชิงพลวัตของระบบ Strapi ที่ต้องมีการอัปเดตและตรวจสอบสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการแปลงข้อมูลระหว่างเขตข้อมูลของ SharePoint และ Strapi ซึ่งอาจมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อต้องรองรับข้อมูลแบบซ้อนชั้น หรือข้อมูลหลายภาษา เช่น ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

การแปลงข้อมูลจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการสูญหายของข้อมูล หรือการเผยแพร่ข้อมูลผิดพลาด โดยเฉพาะในกรณีที่เขตข้อมูลข้อมูลมีรูปแบบต่างกันระหว่างสองระบบ

แม้จะมีข้อจำกัดดังกล่าว แต่กระบวนการที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยเพิ่มการควบคุมคุณภาพของกระบวนการเผยแพร่เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับเนื้อหาที่ต้องได้รับการตรวจสอบโดยมนุษย์ก่อนเผยแพร่จริง อีกทั้งยังช่วยลดภาระการทำงานแบบ Manual ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ



ภาพที่ 5 กระบวนการของ Power Automate สำหรับเผยแพร่เนื้อหาจาก SharePoint

4.1.3. การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยใช้ AI Builder

เพื่อยกระดับความแม่นยำในการจัดการคุณภาพเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ งานวิจัยนี้ได้นำเทคโนโลยี AI Builder บน Microsoft Power Platform มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ (Text Validation) โดยพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจำแนกประเภทข้อความ (Text Classification) ที่สามารถประเมินคุณภาพเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ผ่านระบบ CMS ได้อย่างเป็นระบบและอัตโนมัติ

โมเดลที่สร้างขึ้นได้รับการฝึกด้วยชุดข้อมูลที่มีการจัดป้ายกำกับ (Label) อย่างเป็นระบบจากข้อความจริงที่ใช้ในระบบมากกว่า 1,800 รายการ ครอบคลุมทั้งข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถตรวจจับความผิดปกติที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเนื้อหา เช่น คำผิด (Typo) ข้อความไม่เหมาะสม (Inappropriate Content) และข้อความยาวเกินหนด (Excessive Length) ดังภาพที่ 6

ในงานวิจัยนี้ ได้มีการใช้ AI Builder เพื่อฝึกโมเดลสำหรับตรวจสอบข้อความ (Text Validation) โดยมุ่งเน้นการตรวจจับคำที่สะกดผิด เนื้อหาที่ยาวเกินไป หรือข้อความที่ไม่เหมาะสมตามแนวทางขององค์กร

ข้อมูลที่ใช้ในการฝึกโมเดลประกอบด้วยรายการเนื้อหาจริงจากระบบ CMS รวมทั้งสิ้นกว่า 1,800 รายการ แบ่งเป็นภาษาไทยประมาณ 1,000 รายการ และภาษาอังกฤษประมาณ 800 รายการ โดยแต่ละรายการได้รับการตรวจสอบโดยมนุษย์ และกำหนดป้ายกำกับชั้นข้อมูล (Class Label) อย่างเป็นระบบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

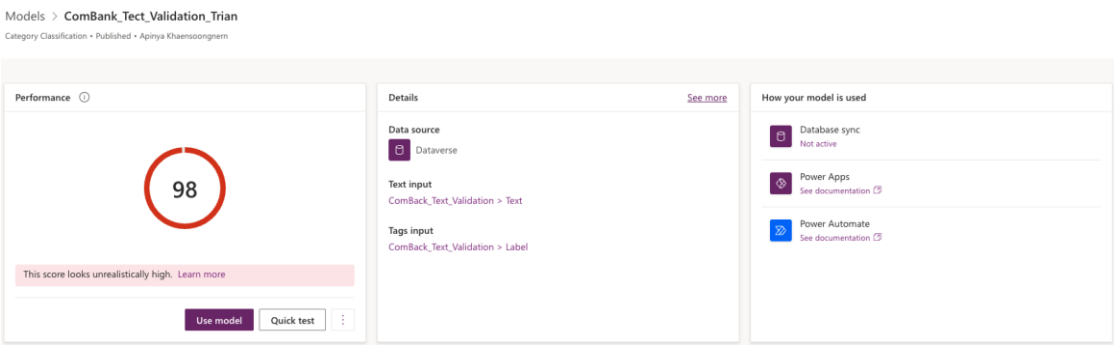
1. คำที่สะกดผิด (Typo)
2. ความยาวเกินกำหนด (Excessive Length)
3. คำไม่เหมาะสม (Inappropriate) เช่น คำที่สุ่มเสี่ยง ล่อแหลม หรือไม่เหมาะสมตามบริบทวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติขององค์กร

ComBack_Text_Validation columns and data

Text	Label
ttbe wealth บริการบริหารความมั่งคั่ง	typo
บัตรเครดิต ttb sos chill	typo
เปิดบัญชี ttb ผ่านออนไล์น	typo
บัตรเครดิต ttbi reserve	typo
โปรโมชั่นบัตรเครดิต ttb ล่าสุด	typo
ttb waelth บริการบริหารความมั่งคั่ง	typo
สินเชื่อบ้าน ttbx home for cash	typo
บัตรเครดิต ttbx reserve	typo
สมัครบัตรเดบิต ttb ผ่านแอป	typo
โปรโมชั่นบัตรเครดิต ttbg ล่าสุด	typo

+ 1787 additional rows

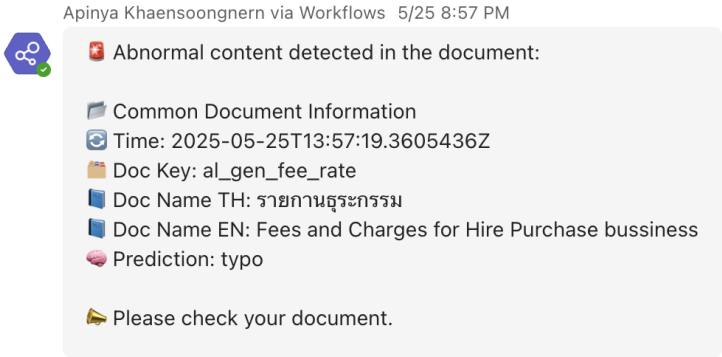
ภาพที่ 6 ตัวอย่างชุดข้อมูลฝึกโมเดลสำหรับตรวจสอบข้อความ



ภาพที่ 7 ผลการฝึกโมเดลของ AI Builder

ชุดข้อมูลที่ได้รับการติดป้ายกำกับนี้ได้รับการจัดการผ่านตารางข้อมูลใน Power Apps AI Builder และเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล “Dataverse” สำหรับการฝึกโมเดล ดังแสดงในภาพที่ 7

ผลลัพธ์จากการฝึกโมเดลแสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าความมั่นใจ (Confidence Score) สูงถึง 98%



Chulalongkorn University

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน Microsoft Teams เมื่อพบคำสะกดผิด

ตัวอย่างผลการตรวจสอบข้อความที่ไม่ผ่านการประเมินจากโมเดล แสดงให้เห็นดังภาพที่ 8 โดยโมเดลสามารถตรวจจับข้อความที่จัดอยู่ในกลุ่ม “คำผิด” ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น

1) **ชื่อเอกสารภาษาไทย: “รายกานธุระกรรม”**
2) **ชื่อเอกสารภาษาอังกฤษ: “bussiness” (สะกดผิดจาก “business”)**

ในการทดลองเบื้องต้น ได้มีการประเมินประสิทธิภาพของการตรวจสอบข้อความโดย AI Builder ผ่านการตรวจสอบซ้ำโดยมนุษย์และการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน เพื่อยืนยันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของระบบ

4.1.4. AI Agent สำหรับการวิเคราะห์ความผิดพลาดของกระแสงาน

ในระบบเดิม กระบวนการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการทำงาน (Anomaly Diagnosis) ยังต้องอาศัยการตรวจสอบโดยมนุษย์ ซึ่งเป็นงานที่ซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรมาก มีความเสี่ยงต่อการมองข้ามรายละเอียดสำคัญ และขึ้นอยู่กับประสบการณ์เฉพาะบุคคลของผู้ตรวจสอบ

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนา AI Agent โดยใช้แบบจำลองภาษา GPT เพื่อวิเคราะห์บันทึกการทำงานของกระบวนการ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงทั้งในด้านตรรกะของกระบวนการ และประสิทธิภาพในการประมวลผล

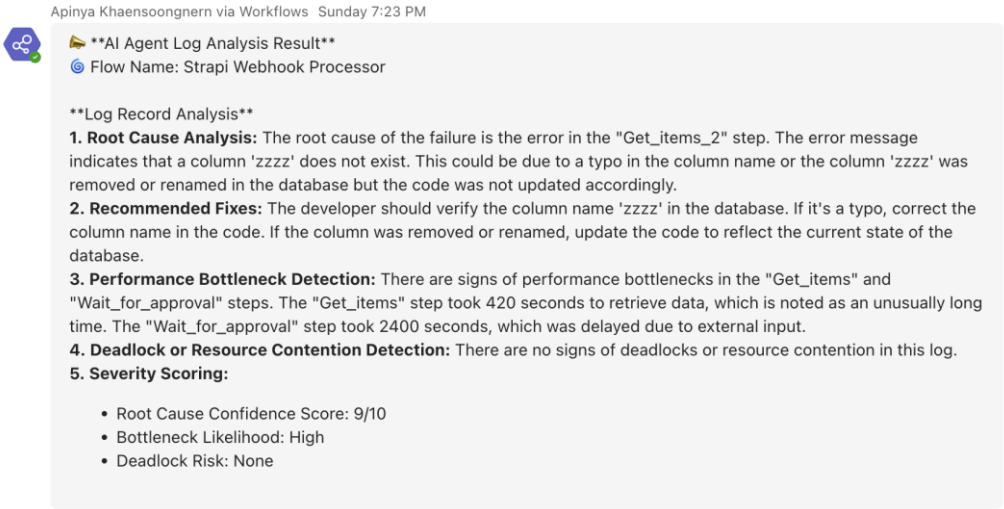
แนวทางนี้มีศักยภาพในการลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา และลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ

การพิสูจน์แนวคิด (Proof-of-Concept) ประกอบด้วยขั้นตอนการทดลองหลายขั้นตอน ดังนี้

1) ***สร้างกระบวนการเพื่อดึงข้อมูลบันทึกการทำงานจาก SharePoint–*** โดยข้อมูลที่ดึงประกอบด้วยเมตาดาทาสำคัญ เช่น ชื่อกระแสงาน (Flow Name), เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Event), โมเดลที่ใช้, สถานะ, ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และชื่อกิจกรรม (Action)
2) ***เชื่อมต่อ GPT ผ่าน HTTP Action–*** เพื่อส่งข้อมูลบันทึกการทำงานไปให้ GPT วิเคราะห์
3) ***ส่งการแจ้งเตือนผลการวิเคราะห์–*** ไปยังทีมงานผ่าน Microsoft Teams เมื่อได้รับการตอบกลับจาก GPT
4) ***ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบข้อเสนอแนะของ GPT–*** และดำเนินการตามคำแนะนำที่เหมาะสม

แนวทางนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระของผู้ดูแลระบบ แต่ยังเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University



ภาพที่ 9 ตัวอย่างผลลัพธ์การวิเคราะห์บันทึกการทำงานจาก GPT-based AI Agent

ภาพที่ 9 แสดงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์บันทึกการทำงาน (Log Analysis) โดย AI Agent ที่ใช้แบบจำลอง GPT ซึ่งสามารถจัดประเภทของผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

1) ***การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)–*** AI สามารถระบุจุดล้มเหลวหรือความล่าช้าในกระบวนการ โดยอ้างอิงจากข้อผิดพลาดที่มีโครงสร้างชัดเจน เช่น การขาดคอลัมน์ที่จำเป็น (Missing Columns) หรือปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างข้อมูล (Schema Errors)
2) ***ข้อเสนอแนะในการแก้ไข (Recommended Fixes)–*** ระบบจะให้คำแนะนำในการปรับปรุงตรรกะของกระบวนการ เช่น การเพิ่มขั้นตอนตรวจสอบคอลัมน์ การกรองข้อมูลนำเข้า หรือการออกแบบกระแสงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) ***การตรวจจับจุดคอขวด (Bottleneck Detection)–*** ระบบจะตรวจจับปัญหาความล่าช้าในการประมวลผลโดยพิจารณาจากระยะเวลาการทำงานที่ยาวผิดปกติ หรือจำนวนครั้งในการลองใหม่ซ้ำ ๆ (Retry)
4) ***การตรวจจับภาวะติดขัด (Deadlock Detection)–*** ระบบจะวิเคราะห์รูปแบบการรอคอยข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เกิดการบล็อกซึ่งกันและกันระหว่างกระบวนการ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้
5) ***การจัดระดับความรุนแรง (Severity Scoring)–*** ระบบจะให้คะแนนความมั่นใจ (Confidence Score) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยอิงจากความแน่นอนในการวินิจฉัย เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการทดลองพบว่า AI Agent ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ GPT-4.0 สามารถวิเคราะห์บันทึกการทำงานของกระบวนการ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ภายในเวลาเพียงไม่ถึง 1 นาทีต่อปัญหา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจสอบด้วยมือที่ต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง และมีแนวโน้มเกิดความผิดพลาดสูง พบว่า AI Agent มีประสิทธิภาพเหนือกว่าอย่างชัดเจน

แม้ว่า AI Agent จะทำหน้าที่ในลักษณะ "แนะนำเท่านั้น" (Advisory-Only) โดยไม่ดำเนินการแทนมนุษย์โดยอัตโนมัติ แต่ระบบสามารถชี้จุดที่เป็นสาเหตุของปัญหา (Root Cause) ได้อย่างแม่นยำ ตรวจพบจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพ (Performance Bottlenecks) และให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยอ้างอิงจากข้อความข้อผิดพลาดที่เป็นมาตรฐาน (Standard Error Messages)

ผลลัพธ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และการดูแลระบบอัตโนมัติในระดับองค์กร

4.2. การอภิปรายผล

เพื่อให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์ **ผลกระทบต่อกระบวนการอัตโนมัติ (Workflow Impact)** โดยเปรียบเทียบระหว่างระบบเดิมที่ใช้ Strapi CMS ซึ่งดำเนินการโดยมนุษย์ กับระบบอัตโนมัติที่ออกแบบใหม่ด้วย Power Automate เป็นแกนกลาง

โดยใช้เกณฑ์วัดผล 4 ด้าน ได้แก่

- ระยะเวลาในการประมวลผล (Execution Time)
- อัตราความผิดพลาด (Error Rate)
- ปริมาณงาน (Throughput)
- ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)

4.2.1. ระยะเวลาการดำเนินกระบวนการ (Process Execution Time)

ระยะเวลาในการประมวลผลถูกวัดในหน่วยนาที ดังแสดงในสมการ (1) เนื่องจากค่าประทับเวลา (Timestamp) ที่บันทึกในระบบของ Power Automate มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที (Milliseconds) จึงจำเป็นต้องแปลงค่าให้เป็นหน่วยนาที โดยการนำค่าความต่างระหว่างเวลาสิ้นสุดและเวลาเริ่มต้นมาหารด้วย 60,000

$$Execution\ Time(minutes) = \frac{Endtime - StartTime}{60{,}000} \quad (1)$$

จากตัวอย่างการทดลอง พบว่า การกรอกข้อมูลจำนวน 10 รายการลงในระบบ Strapi CMS ด้วยวิธีใช้แรงงานมนุษย์ ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 40 นาที หรือเฉลี่ย 4 นาทีต่อรายการ (ไม่รวมขั้นตอนการตรวจสอบและแจ้งเตือน)

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้ Webhook ของ Strapi CMS ซึ่งเป็นกระบวนการอัตโนมัติ พบว่าสามารถลดเวลาเฉลี่ยเหลือเพียง 1.5 นาทีต่อรายการ หรือลดลงร้อยละ 62.5 ขณะที่อีกกระบวนการที่ใช้การเผยแพร่ผ่าน SharePoint ร่วมกับ Power Automate สามารถลดเวลาได้มากยิ่งขึ้น เหลือเพียง 0.5 นาทีต่อรายการ หรือลดลงร้อยละ 87.5 จากกระบวนการแบบใช้แรงงานมนุษย์

ผลการเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การนำระบบอัตโนมัติมาใช้สามารถช่วยลดเวลาในการประมวลผลได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเผยแพร่เนื้อหาตามกำหนดเวลา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการดำเนินงาน และลดภาระงานที่ใช้แรงงานมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด

4.2.2. อัตราความคลาดเคลื่อน (Error Rate)

อัตราความคลาดเคลื่อนคำนวณจากสัดส่วนของจำนวนรายการที่ถูกระบบตรวจพบว่ามีปัญหา เช่น ข้อมูลขาดหาย เนื้อหาไม่เหมาะสม หรือมีการสะกดคำผิด โดยคำนวณเป็นร้อยละตามสมการ (2)

$$Error\ Rate = \left(\frac{Failed\ Items}{Total\ Items}\right) \times 100 \quad (2)$$

จากผลการทดลองพบว่า กระบวนการที่ดำเนินงานด้วยมนุษย์มีอัตราความผิดพลาดอยู่ที่ร้อยละ 25 (5 รายการจากทั้งหมด 20 รายการ) ในขณะที่กระบวนการอัตโนมัติซึ่งมีการผสานการทำงานร่วมกับ AI Builder สามารถลดจำนวนข้อผิดพลาดลงเหลือเพียง 1 รายการ หรือร้อยละ 5 เท่านั้น

ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ AI Builder ในการช่วยตรวจหาและกรองเนื้อหาที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าโมเดลจะได้รับการฝึกด้วยข้อมูลที่มีจำนวนจำกัดก็ตาม โดยอัตราความผิดพลาดที่ลดลงถึง ร้อยละ 80 จากระบบเดิม เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สามารถยกระดับคุณภาพของเนื้อหา และลดภาระการตรวจสอบของผู้ใช้งานได้อย่างมีนัยสำคัญ

4.2.3. ประสิทธิภาพของปริมาณงาน (Throughput Efficiency)

ปริมาณงาน (Throughput) หมายถึง จำนวนรายการที่สามารถประมวลผลได้สำเร็จภายในหนึ่งชั่วโมง โดยคำนวณตามสมการ (3) จากผลการทดลองพบว่า กระบวนการทำมือสามารถประมวลผลได้เฉลี่ย 6 รายการต่อชั่วโมง ในขณะที่กระบวนการอัตโนมัติสามารถประมวลผลได้สูงถึง 16 รายการต่อชั่วโมง เมื่อนำค่าอัตราปริมาณงานของทั้งสองระบบมาเปรียบเทียบกันโดยใช้สมการ (4) พบว่า ระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพในการประมวลผลเพิ่มขึ้นถึง 166.67% เมื่อเทียบกับระบบแบบเดิม ผลลัพธ์นี้ยืนยันให้เห็นว่า การใช้ระบบอัตโนมัติสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการปริมาณงานได้มากกว่าสองเท่า และแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบอย่างชัดเจนในด้านประสิทธิภาพของกระบวนการเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินงานแบบใช้แรงงานมนุษย์เพียงอย่างเดียว

$$Throughput\ Rate = \frac{Total\ Processed\ Items}{Time\ (hours)} \tag{3}$$

$$Efficiency\ (\%) = \left(\frac{Automated\ Rate - Manual\ Rate}{Mannual\ Rate}\right) \times 100 \tag{4}$$

4.2.4. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction)

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานได้รับการประเมินตามสมการ (5) โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการเนื้อหา (Content Manager) จำนวน 8 ราย ผ่านแบบสอบถามที่ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ (5-point Likert scale) ซึ่งได้ผลรวมคะแนนเท่ากับ 36 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.5 คะแนน

$$Average\ Score = \frac{\sum Responses}{Number\ of\ Participants} \tag{5}$$

หัวข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนประกอบด้วย ความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use), ความสามารถในการประหยัดเวลา (Time Savings), ความเชื่อมั่นในระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Trust), ความเชื่อมั่นในระบบวิเคราะห์ความผิดพลาดของกระบวนการ และความพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction) ผลลัพธ์สะท้อนให้เห็นถึงระดับความเชื่อมั่นในกระบวนการอัตโนมัติในระดับสูง

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 8 คนที่ให้ข้อเสนอแนะในการทดลองเป็นบุคลากรที่มีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ CMS ภายในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งในสายงาน Content

Management, Product Owner, Technical Lead และ Application Design ที่มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ หรือเผยแพร่เนื้อหาเข้าสู่ระบบจริงเป็นประจำ จึงมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานเดิมแบบแมนนวลและสามารถประเมินความเปลี่ยนแปลงจากการใช้งานระบบอัตโนมัติได้อย่างมีนัยสำคัญ

ความพึงพอใจที่ได้รับการประเมินสูงสะท้อนให้เห็นว่าระบบสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงในแง่ของความสะดวก ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพโดยรวม เพื่อเทียบกับระบบเดิมของ CMS ที่พึ่งพามนุษย์

งานวิจัยนี้ที่นำเสนอได้รับการออกแบบให้แต่ละส่วนมีการผสานการใช้ AI เข้ามาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการทำงาน รองรับทั้งสองกรณีศึกษา

1) *การบูรณาการ Webhook ของ Strapi*
2) *การเผยแพร่ข้อมูลจาก SharePoint ไปยัง Strapi CMS*

การเสริมพลังของ AI ในกระบวนการ (Empowerment of AI) แม้ว่าการประเมินผลจะเน้นที่โครงสร้างของกระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วย Power Automate เป็นหลัก แต่การใช้ AI ก็มีบทบาทสำคัญในฐานะ "ตัวเร่ง" ที่ช่วยให้ กระบวรการทำงานได้อย่างแม่นยำและยั่งยืนมากขึ้น

1) AI Builder ถูกฝังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเนื้อหา โดยทำหน้าที่ตรวจสอบข้อความที่กรอกใน Strapi CMS และ SharePoint ก่อนจะถูกเผยแพร่ ระบบสามารถตรวจพบคำผิด ข้อความไม่เหมาะสม และข้อความที่เกินความยาวที่กำหนด ช่วยลดข้อผิดพลาดซ้ำซ้อนในขั้นตอนนี้ได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับการตรวจด้วยสายตาของมนุษย์

2) GPT-based AI Agent ทำหน้าที่ วิเคราะห์บันทึกการทำงาน (Execution Logs) ที่เกิดขึ้นภายใน Power Automate โดยสามารถตรวจหาสาเหตุของความล้มเหลว แจ้งเตือนจุดคอขวด และเสนอแนวทางปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที ซึ่งในระบบเดิมอาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงและอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตารางที่ 2 จากการรวบรวมและเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการจัดการกระบวนการ พบว่าการประเมินผลส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ระยะเวลาการประมวลผล, การลดข้อผิดพลาด, ประสิทธิภาพของระบ และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ผลการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลา และลดภาระงานของมนุษย์ในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ตารางที่ 2 *การเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการแบบทำมือและกระบวนการอัตโนมัติ*

งานวิจัย	การประเมินผลด้านประสิทธิภาพ
RPA for Prioritizing Refund in OTA [16]	1. เวลาการทำรายการและภาระงานของมนุษย์ลดลง 2. ความสอดคล้องกับข้อกำหนด (Compliance) ดีขึ้น 3. ประหยัดต้นทุน (แต่ไม่มีตัวเลขที่รายงานแน่ชัด) 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม
Robotic Process Automation of Calculating Investments [17]	1. เวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 2. สามารถคำนวณซ้ำแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม 3. ลดความล่าช้าในการประสานงาน 4. รองรับการทำงานแบบหลายผู้ใช้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง
Driving Digital Transformation with RPA [18]	1. เวลาการประมวลผลลดลงจาก 5–7 นาที เหลือประมาณ 3 นาทีต่อรายการ 2. ข้อผิดพลาดในชุดทดสอบถูกกำจัดหมด 3. ปริมาณการดำเนินการ (Throughput) เพิ่มจาก ~80 เป็น 480 รายการต่อวัน 4. ความสามารถในการขยายระบบได้รับการยืนยันผ่านการเชื่อมต่อ GDS
การอัตโนมัติกระแสงานของระบบการจัดการเนื้อหาด้วยพาวเวอร์ออโตเมต	1. เวลาการประมวลผลต่อรายการลดลงจาก 4 นาที เหลือ 1.5 นาที (Strapi) และ 0.5 นาที (SharePoint) 2. อัตราความผิดพลาดลดลงจาก 25% เหลือเพียง 5% 3. ปริมาณการประมวลผลต่อชั่วโมงเพิ่มจาก 6 รายการเป็น 12–20 รายการ 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5 จาก 5 คะแนน (36 จาก 40 คะแนน)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระหว่างการออกแบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) ที่นำเสนอในกระบวนการ CMS ของงานวิจัยนี้ กับระบบ CYGENT ซึ่งเป็นงานวิจัยที่พัฒนาระบบสนทนาอัจฉริยะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยเปรียบเทียบในประเด็นสำคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของระบบ, ประเภทของ AI Agent, เทคโนโลยีที่ใช้, ผลลัพธ์ที่ได้, ข้อจำกัดของระบบ, และ แนวทางในการพัฒนาในอนาคต การเปรียบเทียบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างด้านเป้าหมายการใช้งานและลักษณะทางเทคนิคของระบบ โดยระบบของ CMS มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการตัดสินใจในกระบวนการจัดการเนื้อหา ขณะที่ CYGENT มุ่งเน้นไปที่การสรุปบันทึกการทำงาน และสนทนาเชิง

วิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ AI Agent ในการช่วยให้การทำงานเป็นอัตโนมัติมากขึ้น และลดภาระของมนุษย์ในกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจ

ตารางที่ 3 *การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออกแบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent)*

ประเด็นเปรียบเทียบ	**AI-Enhanced Low-Code Workflow Automation (CMS)**	**CYGENT: Cybersecurity Conversational Agent (GPT-3.5 Turbo)**
วัตถุประสงค์	ใช้ AI Agent ในการวิเคราะห์บันทึกการทำงานของกระบวนการ เพื่อค้นหาคอขวด วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพภายในระบบ CMS	ใช้ AI Agent เพื่อสรุปผลและวิเคราะห์บันทึกการทำงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อช่วยผู้ดูแลระบบในการเข้าใจเหตุการณ์และจัดการภัยคุกคาม
ประเภท AI Agent	เป็น AI Agent แบบแนะนำ (Advisory) ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทาง แต่การตัดสินใจสุดท้ายยังขึ้นกับมนุษย์	เป็น AI Agent เชิงสนทนา (Conversational) ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานผ่านบทสนทนา พร้อมให้คำตอบและคำแนะนำ
เทคโนโลยีที่ใช้	ใช้ GPT-4.0 ผ่าน OpenAI API ผสานกับการทำงานของ Power Automate	ใช้ GPT-3.5 Turbo ที่ผ่านการฝึกเพิ่มเติม (Fine-tuned) และผสานกับกฎเชิงตรรกะ (Rule-based Logic)
ผลลัพธ์สำคัญ	ลดเวลาการวิเคราะห์บันทึกการทำงานของกระบวนการ จากมากกว่า 60 นาทีเหลือประมาณ 1 นาทีต่อปัญหา	ได้คะแนน BERT >97% ในการประเมินการสรุปบันทึกการทำงาน, มีประสิทธิภาพสูงกว่า CodeT5 และช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานเทคนิคสามารถเข้าใจบันทึกการทำงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ดีขึ้น
ข้อจำกัด	ระบบยังต้องอาศัยการยืนยันผลลัพธ์จากมนุษย์ และยังทำงานในรูปแบบเครื่องมือแนะนำ	ต้องอัปโหลดบันทักการทำงาน ด้วยตนเอง และยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ IDS/NIDS แบบเรียลไทม์ได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ประเด็นเปรียบเทียบ	AI-Enhanced Low-Code Workflow Automation (CMS)	CYGENT: Cybersecurity Conversational Agent (GPT-3.5 Turbo)
แนวทางพัฒนาในอนาคต	วางแผนพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับ Azure OpenAI เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ความปลอดภัย และการบูรณาการกับ Microsoft 365 ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงรองรับมาตรฐานความมั่นคงและการกำกับดูแลข้อมูล	พัฒนาให้สามารถเชื่อมกับระบบ IDS/NIDS แบบเรียลไทม์ และปรับปรุงวงจรการเรียนรู้ของโมเดล (Retraining) ให้รองรับรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

5.1. สรุปผลการวิจัย

การศึกษานี้นำเสนอการพัฒนาโซลูชันกระบวนการอัตโนมัติสำหรับระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) โดยใช้ Microsoft Power Automate, Strapi CMS, AI Builder และตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ GPT-4.0 ในการประมวลผล โซลูชันที่นำเสนอสามารถเปลี่ยนกระบวนการเดิมที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง เช่น การตรวจสอบเนื้อหา การบันทึกเหตุการณ์ และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ให้กลายเป็นกระบวนการอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการดำเนินงาน ลดความผิดพลาด และเพิ่มความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน

การศึกษานี้นำเสนอการพัฒนาโซลูชันกระบวนการอัตโนมัติสำหรับระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานในสองกรณีศึกษา โดยใช้ Power Automate เป็นเครื่องมือกลางในการออกแบบกระบวนการให้สามารถทำงานแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้ได้แจกแจงการทำงานของแต่ละองค์ประกอบอย่างชัดเจน ตั้งแต่การเก็บข้อมูลต้นทาง การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การบันทึกเหตุการณ์ การแจ้งเตือน และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ เพื่อประเมินผลกระทบในเชิงเวลา ความถูกต้อง เวลาการประมวลผล และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

การศึกษานี้นำเสนอมีการบูรณาการ AI Builder เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา แล AI Agent ที่พัฒนาโดยใช้ GPT4.0 เพื่อวิเคราะห์บันทึกการดำเนินงาน ซึ่งช่วยให้สามารถวินิจฉัยปัญหาและแนะนำการปรับปรุงกระบวนการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การใช้เทคโนโลยีภายใต้แพลตฟอร์ม Microsoft 365 ทำให้โซลูชันมีความปลอดภัยของข้อมูล ดูแลรักษาได้ง่าย และมีต้นทุนที่เหมาะสม โดยเฉพาะกับองค์กรที่ใช้งานอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว ซึ่งการผสานระบบดังกล่าวยังช่วยให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแล และรองรับการขยายตัวของระบบในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถลดระยะเวลาการดำเนินงานได้สูงสุดถึง 87.5% ลดข้อผิดพลาดได้ประมาณ 80% และเพิ่มอัตราการประมวลผล (Throughput) ได้ประมาณ 167% โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในด้านความสะดวกในการใช้งานและความน่าเชื่อถือของระบบในระดับสูง

แม้ระบบจะมีจุดแข็งหลายประการ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางส่วน ได้แก่

1) ***AI Builder–*** แม้จะช่วยสนับสนุนการตรวจสอบเนื้อหาได้ดี แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านความละเอียดของตัวชี้วัดการประเมิน (Evaluation Metrics)

2) ***AI Agent–*** ทำหน้าที่ในลักษณะให้คำแนะนำเท่านั้น และยังต้องอาศัยการพิจารณาจากมนุษย์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ซึ่งการควบคุมที่สำคัญยังคงอยู่ภายใต้อำนาจขององค์กร

3) ***Power Automate–*** ยังไม่สามารถรองรับกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากนัก และอาจต้องใช้เครื่องมือเสริมในกรณีที่ต้องการความยืดหยุ่นเชิงตรรกะสูง

แนวทางในอนาคตจะมุ่งไปที่การพัฒนา AI Agent ให้มีความสามารถสูงขึ้นโดยใช้ Azure OpenAI ซึ่งจะช่วยให้การประสานงานกับ Microsoft 365 มีความเที่ยงตรง ปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้น

5.2. ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย (Research Recommendations)

5.2.1. *การขยายขอบเขตของข้อมูลฝึกสอน (Training Data Expansion)–* เพิ่มขนาดและความหลากหลายของชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดล AI Builder โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยในบริบทองค์กร เพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือเฉพาะทาง

5.2.2. *การพัฒนา AI Agent ให้สามารถปรับใช้ได้แบบเรียลไทม์–* แม้ว่า AI Agent ปัจจุบันจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกการทำงานของกระบวนการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังทำงานในลักษณะไม่ต่อเนื่อง (On-Demand) งานวิจัยในอนาคตสามารถต่อยอดโดยสร้างระบบที่มีการวิเคราะห์และตอบสนองได้แบบเรียลไทม์

5.2.3. *การเปรียบเทียบโมเดล Machine Learning อื่น ๆ–* ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง GPT กับโมเดลอื่น เช่น BERT หรือ LLaMA รวมถึงเครื่องมือ AI จากผู้ให้บริการอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมในแต่ละกรณีการใช้งาน

5.3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ (Practical Recommendations)

5.3.1. *เริ่มใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจน–* หน่วยงานหรือองค์กรควรเริ่มต้นจากงานที่มีขั้นตอนซ้ำเดิม เช่น การจัดการเอกสารหรือการเผยแพร่เนื้อหา เพื่อให้สามารถเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนก่อนขยายไปสู่ระบบที่ซับซ้อน

5.3.2. *จัดอบรมผู้ใช้งานให้เข้าใจ AI และระบบอัตโนมัติ–* การให้ความรู้ด้านการใช้งานระบบอัตโนมัติและการตีความผลจาก AI จะช่วยให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจ ลดความวิตกกังวล และสามารถทำงานร่วมกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.3.3. *มีการกำกับดูแลและการตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI อย่างสม่ำเสมอ*– แม้ AI จะช่วยลดภาระได้มาก แต่ยังจำเป็นต้องมีมนุษย์ร่วมกลั่นกรอง (Human-in-the-loop) โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่อ่อนไหวหรือซับซ้อน

5.3.4. *วางแผนการประเมินและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง*– การติดตามผลการทำงานของระบบอย่างเป็นระบบ พร้อมวิเคราะห์จุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนา จะช่วยให้การใช้ระบบอัตโนมัติสามารถเติบโตและปรับตัวได้ในระยะยาว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บรรณานุกรม

[1] J. Z. a. M. Fathi, "Practice-oriented Approaches for Information and Metadata Management in a Content Management System – Learnings from the Smart City Project LOKAL-digital," in *International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET 2023)*, Cape Town-South Africa, 2023: IEEE, 2023, doi: 10.1109/ICECET58911.2023.10389289.

[2] M. L.-P. Platform. "Robotic Process Automation." https://learn.microsoft.com/en-us/power-apps (accessed Nov., 2024).

[3] Strapi. "Strapi: Open-source headless CMS — 100% JavaScript, extensible and customizable." https://strapi.io (accessed May 24, 2025).

[4] M. Learn. "Describe building automation with Microsoft Power Automate." https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/introduction-power-automate (accessed Nov., 2024).

[5] Microsoft. "AI Builder overview, Microsoft Learn." https://learn.microsoft.com/ai-builder (accessed Jun. 1, 2025).

[6] OpenAI. "GPT-4 Technical Report." https://openai.com/research/gpt-4 (accessed Jun. 1, 2025).

[7] P. S. Oleg Surnin, Anton Ivaschenko, Anastasia Stolbova, Ivan Efanov and Nataly**a** Ilyasova, "Digital Transformation of Public Services based on a Content Management System," in *International Conference on Information Technology and Nanotechnology (ITNT)*, 2021: IEEE, doi: 10.1109/ITNT52450.2021.9649421.

[8] R. Picek, "Low-code/No-code Platforms and Modern ERP Systems," in *International Conference on Information Management (ICIM)*, 2023, 2023, doi: 10.1109/ICIM58774.2023.00014.

[9] F. B. Adiel Tuyishime, Amleto Di Salle, Javier Luis C´anovas Izquierdo and Ludovico Iovino, "Streamlining Workflow Automation with a Model-based Assistant," in *50th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)*, 2024: IEEE, 2024, doi: 10.1109/SEAA64295.2024.00035.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

[10] D. D. Nina Kozma, Darko Stefanović, Teodora Vučković and Marina Janković, "Production Planning Business Process Automation Using BPM Tools," in *23rd International Symposium INFOTEH-JAHORINA*, 2024: IEEE, 2024, doi: 10.1109/INFOTEH60418.2024.10496005.

[11] N. R. a. P. Waiyanet, "An Exploratory Study on the Impact of RPA (Robotic Process Automation) Implementation on Behavioral Attitudes and Intentions within Organizations," in *7th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2022)*, Bangkok, Thailand, 2022: IEEE, doi: 10.1109/ICBIR54589.2022.9786504.

[12] M. L.-P. Platform. "Overview of RPA templates and Dynamics 365." https://learn.microsoft.com/en-us/power-automate/desktop-flows/dynamics365-rpa-overview (accessed Nov., 2024).

[13] M. Ignite. "Summary and resources." https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/introduction-power-automate/13-summary-resources (accessed Nov., 2024).

[14] UiPath. "Automation." https://www.uipath.com/blog/automation (accessed Nov., 2024).

[15] B. prism. "Workflow Automation Guide." https://www.blueprism.com/guides/workflow/automation (accessed Nov., 2024).

[16] D. a. J. K. Sandhu, "Robotic Process Automation for Prioritizing the Refund in Online Travel Agency," in *International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE)*, Department of Electical & Electronics Engneering, Galgotias College of Engineering and Technology, Gr. Nooda, India, 2021, 2021, doi: 10.1109/ICACITE512222.2021.9404718.

[17] V. M. Michael Hafenscherer, and Martin Tschand, "Robotic process automation of calculating investments in a business project," in *International Conference on Software and ComputerApplications (ICSCA)*, Kuantan, Malaysia, 2023, 2023, doi: 10.1145/3587828.3587874.

[18] L. S. L. a. D. E. Sembiring, "Driving Digital Transformation: Leveraging Robotic Process Automation (RPA) to Enhance Business Process Efficiency and Reducing Manual Errors," in *International Conference on Data and Software Engineering*

(ICoDSE) 2023: IEEE, doi: 10.1109/ICODSE59534.2023.10291662.

[19] J. S. Prasasthy Balasubramanian, Panos Kostako, "CYGENT: A cybersecurity conversational agent with log summarization powered by GPT-3," in *International Conference on Artificial Intelligence for Internet of Things (AIIoT)*, 2024: IEEE, 2024, doi: 10.1109/AIIoT58432.2024.10574658.

[20] M. L.-P. Platform. "Webhook interface." https://learn.microsoft.com/en-us/rest/api/automation/webhook?view=rest-automation-2015-10-31 (accessed Nov., 2024).

[21] Strapi. "Webhooks in Strapi." https://docs.strapi.io (accessed Jun. 1, 2025).

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	Apinya Khansoongnern
วัน เดือน ปี เกิด	1 ธันวาคม 2536
สถานที่เกิด	ขอนแก่น ประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY